



求實求真
大氣大為



电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of China



本科毕业设计（论文） 工作手册

电子科技大学教务处
二〇二五年十月

电子科技大学

本科毕业设计（论文）

工 作 手 册



教 务 处

二〇二五年十月

目 录

第一部分 本科毕业设计（论文）概述	1
一、教育部相关文件	1
二、电子科技大学相关文件	16
三、本科毕业设计（论文）简介	37
四、电子科技大学本科毕业设计（论文）工作流程 ..	38
第二部分 电子科技大学本科毕业设计（论文）管理办法	40
第一章 毕业设计时间	41
第二章 管理机构	41
第三章 经费使用与管理	42
第四章 课题要求	42
第五章 指导教师资格	44
第六章 指导教师职责	44
第七章 学生任务	45
第八章 初、中期检查	46
第九章 论文撰写	46
第十章 论文检测	47
第十一章 论文评审	47
第十二章 毕业答辩	47
第十三章 成绩构成	48
第十四章 优秀毕业设计（论文）评选	52
第十五章 文件归档	52

第十六章 工作流程.....	53
第十七章 附 则.....	55
附件一：校外毕业设计(论文)管理规定	56
附件二：学士学位论文撰写格式规范.....	60
附件三：相关表格.....	78
附件四：表格填写说明.....	89
第三部分 学士学位论文撰写范例	90
一、学士学位论文撰写范例——中文.....	90
二、学士学位论文撰写范例——英文.....	91

第一部分 本科毕业设计（论文）概述

一、教育部相关文件

中华人民共和国教育部令

第 40 号

《高等学校预防与处理学术不端行为办法》已于 2016 年 4 月 5 日经教育部 2016 年第 14 次部长办公会议审议通过，现予发布，自 2016 年 9 月 1 日起施行。

教育部部长

2016 年 6 月 16 日

高等学校预防与处理学术不端行为办法

第一章 总则

第一条 为有效预防和严肃查处高等学校发生的学术不端行为，维护学术诚信，促进学术创新和发展，根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国学位条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称学术不端行为是指高等学校及其教学科研人员、管理人员和学生，在科学研究及相关活动中发生的违反公认的学术准则、违背学术诚信的行为。

第三条 高等学校预防与处理学术不端行为应坚持预防为主、教育与惩戒结合的原则。

第四条 教育部、国务院有关部门和省级教育部门负责制定高等学校学风建设的宏观政策，指导和监督高等学校学风建设工作，建立健全对所主管高等学校重大学术不端行为的处理机制，建立高校学术不端行为的通报和相关信息公开制度。

第五条 高等学校是学术不端行为预防与处理的主体。高等学校应当建设集教育、预防、监督、惩治于一体的学术诚信体系，建立由主要负责人领导的学风建设工作机制，明确职责分工；依据本办法完善本校学术不端行为预防与处理的规则与程序。

高等学校应当充分发挥学术委员会在学风建设方面的

作用，支持和保障学术委员会依法履行职责，调查、认定学术不端行为。

第二章 教育与预防

第六条 高等学校应当完善学术治理体系，建立科学公正的学术评价和学术发展制度，营造鼓励创新、宽容失败、不骄不躁、风清气正的学术环境。

高等学校教学科研人员、管理人员、学生在科研活动中应当遵循实事求是的科学精神和严谨认真的治学态度，恪守学术诚信，遵循学术准则，尊重和保护他人知识产权等合法权益。

第七条 高等学校应当将学术规范和学术诚信教育，作为教师培训和学生教育的必要内容，以多种形式开展教育、培训。

教师对其指导的学生应当进行学术规范、学术诚信教育和指导，对学生公开发表论文、研究和撰写学位论文是否符合学术规范、学生诚信要求，进行必要的检查与审核。

第八条 高等学校应当利用信息技术等手段，建立对学术成果、学位论文所涉及内容的知识产权查询制度，健全学术规范监督机制。

第九条 高等学校应当建立健全科研管理制度，在合理期限内保存研究的原始数据和资料，保证科研档案和数据的真实性、完整性。

高等学校应当完善科研项目评审、学术成果鉴定程序，

结合学科特点，对非涉密的科研项目申报材料、学术成果的基本信息以适当方式进行公开。

第十条 高等学校应当遵循学术研究规律，建立科学的学术水平考核评价标准、办法，引导教学科研人员和学生潜心研究，形成具有创新性、独创性的研究成果。

第十一条 高等学校应当建立教学科研人员学术诚信记录，在年度考核、职称评定、岗位聘用、课题立项、人才计划、评优奖励中强化学术诚信考核。

第三章 受理与调查

第十二条 高等学校应当明确具体部门，负责受理社会组织、个人对本校教学科研人员、管理人员及学生学术不端行为的举报；有条件的，可以设立专门岗位或者指定专人，负责学术诚信和不端行为举报相关事宜的咨询、受理、调查等工作。

第十三条 对学术不端行为的举报，一般应当以书面方式实名提出，并符合下列条件：

- （一）有明确的举报对象；
- （二）有实施学术不端行为的事实；
- （三）有客观的证据材料或者查证线索。

以匿名方式举报，但事实清楚、证据充分或者线索明确的，高等学校应当视情况予以受理。

第十四条 高等学校对媒体公开报道、其他学术机构或者社会组织主动披露的涉及本校人员的学术不端行为，应当

依据职权，主动进行调查处理。

第十五条 高等学校受理机构认为举报材料符合条件的，应当及时作出受理决定，并通知举报人。不予受理的，应当书面说明理由。

第十六条 学术不端行为举报受理后，应当交由学校学术委员会按照相关程序组织开展调查。

学术委员会可委托有关专家就举报内容的合理性、调查的可能性等进行初步审查，并作出是否进入正式调查的决定。

决定不进入正式调查的，应当告知举报人。举报人如有新的证据，可以提出异议。异议成立的，应当进入正式调查。

第十七条 高等学校学术委员会决定进入正式调查的，应当通知被举报人。

被调查行为涉及资助项目的，可以同时通知项目资助方。

第十八条 高等学校学术委员会应当组成调查组，负责对被举报行为进行调查；但对事实清楚、证据确凿、情节简单的被举报行为，也可以采用简易调查程序，具体办法由学术委员会确定。

调查组应当不少于3人，必要时应当包括学校纪检、监察机构指派的工作人员，可以邀请同行专家参与调查或者以咨询等方式提供学术判断。

被调查行为涉及资助项目的，可以邀请项目资助方委派相关专业人员参与调查组。

第十九条 调查组的组成人员与举报人或者被举报人有合作研究、亲属或者导师学生等直接利害关系的，应当回

避。

第二十条 调查可通过查询资料、现场查看、实验检验、询问证人、询问举报人和被举报人等方式进行。调查组认为有必要的,可以委托无利害关系的专家或者第三方专业机构就有关事项进行独立调查或者验证。

第二十一条 调查组在调查过程中,应当认真听取被举报人的陈述、申辩,对有关事实、理由和证据进行核实;认为必要的,可以采取听证方式。

第二十二条 有关单位和个人应当为调查组开展工作提供必要的便利和协助。

举报人、被举报人、证人及其他有关人员应当如实回答询问,配合调查,提供相关证据材料,不得隐瞒或者提供虚假信息。

第二十三条 调查过程中,出现知识产权等争议引发的法律纠纷的,且该争议可能影响行为定性的,应当中止调查,待争议解决后重启调查。

第二十四条 调查组应当在查清事实的基础上形成调查报告。调查报告应当包括学术不端行为责任人的确认、调查过程、事实认定及理由、调查结论等。

学术不端行为由多人集体做出的,调查报告中应当区别各责任人在行为中所发挥的作用。

第二十五条 接触举报材料和参与调查处理的人员,不得向无关人员透露举报人、被举报人个人信息及调查情况。

第四章 认定

第二十六条 高等学校学术委员会应当对调查组提交的调查报告进行审查；必要的，应当听取调查组的汇报。

学术委员会可以召开全体会议或者授权专门委员会对被调查行为是否构成学术不端行为以及行为的性质、情节等作出认定结论，并依职权作出处理或建议学校作出相应处理。

第二十七条 经调查，确认被举报人在科学研究及相关活动中有下列行为之一的，应当认定为构成学术不端行为：

- （一）剽窃、抄袭、侵占他人学术成果；
- （二）篡改他人研究成果；
- （三）伪造科研数据、资料、文献、注释，或者捏造事实、编造虚假研究成果；
- （四）未参加研究或创作而在研究成果、学术论文上署名，未经他人许可而不当使用他人署名，虚构合作者共同署名，或者多人共同完成研究而在成果中未注明他人工作、贡献；
- （五）在申报课题、成果、奖励和职务评审评定、申请学位等过程中提供虚假学术信息；
- （六）买卖论文、由他人代写或者为他人代写论文；
- （七）其他根据高等学校或者有关学术组织、相关科研管理机构制定的规则，属于学术不端的行为。

第二十八条 有学术不端行为且有下列情形之一的，应当认定为情节严重：

- (一) 造成恶劣影响的；
- (二) 存在利益输送或者利益交换的；
- (三) 对举报人进行打击报复的；
- (四) 有组织实施学术不端行为的；
- (五) 多次实施学术不端行为的；
- (六) 其他造成严重后果或者恶劣影响的。

第五章 处理

第二十九条 高等学校应当根据学术委员会的认定结论和处理建议，结合行为性质和情节轻重，依职权和规定程序对学术不端行为责任人作出如下处理：

- (一) 通报批评；
- (二) 终止或者撤销相关的科研项目，并在一定期限内取消申请资格；
- (三) 撤销学术奖励或者荣誉称号；
- (四) 辞退或解聘；
- (五) 法律、法规及规章规定的其他处理措施。

同时，可以依照有关规定，给予警告、记过、降低岗位等级或者撤职、开除等处分。

学术不端行为责任人获得有关部门、机构设立的科研项目、学术奖励或者荣誉称号等利益的，学校应当同时向有关主管部门提出处理建议。

学生有学术不端行为的，还应当按照学生管理的相关规定，给予相应的学籍处分。

学术不端行为与获得学位有直接关联的,由学位授予单位作暂缓授予学位、不授予学位或者依法撤销学位等处理。

第三十条 高等学校对学术不端行为作出处理决定,应当制作处理决定书,载明以下内容:

- (一) 责任人的基本情况;
- (二) 经查证的学术不端行为事实;
- (三) 处理意见和依据;
- (四) 救济途径和期限;
- (五) 其他必要内容。

第三十一条 经调查认定,不构成学术不端行为的,根据被举报人申请,高等学校应当通过一定方式为其消除影响、恢复名誉等。

调查处理过程中,发现举报人存在捏造事实、诬告陷害等行为的,应当认定为举报不实或者虚假举报,举报人应当承当相应责任。属于本单位人员的,高等学校应当按照有关规定给予处理;不属于本单位人员的,应通报其所在单位,并提出处理建议。

第三十二条 参与举报受理、调查和处理的人员违反保密等规定,造成不良影响的,按照有关规定给予处分或其他处理

第六章 复核

第三十三条 举报人或者学术不端行为责任人对处理决定不服的,可以在收到处理决定之日起 30 日内,以书面

形式向高等学校提出异议或者复核申请。

异议和复核不影响处理决定的执行。

第三十四条 高等学校收到异议或者复核申请后,应当交由学术委员会组织讨论,并于 15 日内作出是否受理的决定。

决定受理的,学校或者学术委员会可以另行组织调查组或者委托第三方机构进行调查;决定不予受理的,应当书面通知当事人。

第三十五条 当事人对复核决定不服,仍以同一事实和理由提出异议或者申请复核的,不予受理;向有关主管部门提出申诉的,按照相关规定执行。

第七章 监督

第三十六条 高等学校应当按年度发布学风建设工作报告,并向社会公开,接受社会监督。

第三十七条 高等学校处理学术不端行为推诿塞责、隐瞒包庇、查处不力的,主管部门可以直接组织或者委托相关机构查处。

第三十八条 高等学校对本校发生的学术不端行为,未能及时查处并做出公正结论,造成恶劣影响的,主管部门应当追究相关领导的责任,并进行通报。

高等学校为获得相关利益,有组织实施学术不端行为的,主管部门调查确认后,应当撤销高等学校由此获得的相关权利、项目以及其他利益,并追究学校主要负责人、直接负责

人的责任。

第八章 附则

第三十九条 高等学校应当根据本办法,结合学校实际和学科特点,制定本校学术不端行为查处规则及处理办法,明确各类学术不端行为的惩处标准。有关规则应当经学校学术委员会和教职工代表大会讨论通过。

第四十条 高等学校主管部门对直接受理的学术不端案件,可自行组织调查组或者指定、委托高等学校、有关机构组织调查、认定。对学术不端行为责任人的处理,根据本办法及国家有关规定执行。

教育系统所属科研机构及其他单位有关人员学术不端行为的调查与处理,可参照本办法执行。

第四十一条 本办法自 2016 年 9 月 1 日起施行。

教育部此前发布的有关规章、文件中的相关规定与本办法不一致的,以本办法为准。

中华人民共和国教育部令

第 34 号

《学位论文作假行为处理办法》已经 2012 年 6 月 12 日第 22 次部长办公会议审议通过，并经国务院学位委员会同意，现予发布，自 2013 年 1 月 1 日起施行。

教育部部长

2012 年 11 月 13 日

学位论文作假行为处理办法

第一条 为规范学位论文管理，推进建立良好学风，提高人才培养质量，严肃处理学位论文作假行为，根据《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国高等教育法》，制定本办法。

第二条 向学位授予单位申请博士、硕士、学士学位所提交的博士学位论文、硕士学位论文和本科学生毕业论文（毕业设计或其他毕业实践环节）（统称为学位论文），出现本办法所列作假情形的，依照本办法的规定处理。

第三条 本办法所称学位论文作假行为包括下列情形：

- （一）购买、出售学位论文或者组织学位论文买卖的；
- （二）由他人代写、为他人代写学位论文或者组织学位论文代写的；
- （三）剽窃他人作品和学术成果的；
- （四）伪造数据的；
- （五）有其他严重学位论文作假行为的。

第四条 学位申请人员应当恪守学术道德和学术规范，在指导教师指导下独立完成学位论文。

第五条 指导教师应当对学位申请人员进行学术道德、学术规范教育，对其学位论文研究和撰写过程予以指导，对学位论文是否由其独立完成进行审查。

第六条 学位授予单位应当加强学术诚信建设，健全学位论文审查制度，明确责任、规范程序，审核学位论文的真

实性、原创性。

第七条 学位申请人员的学位论文出现购买、由他人代写、剽窃或者伪造数据等作假情形的，学位授予单位可以取消其学位申请资格；已经获得学位的，学位授予单位可以依法撤销其学位，并注销学位证书。取消学位申请资格或者撤销学位的处理决定应当向社会公布。从做出处理决定之日起至少 3 年内，各学位授予单位不得再接受其学位申请。

前款规定的学位申请人员为在读学生的，其所在学校或者学位授予单位可以给予开除学籍处分；为在职人员的，学位授予单位除给予纪律处分外，还应当通报其所在单位。

第八条 为他人代写学位论文、出售学位论文或者组织学位论文买卖、代写的人员，属于在读学生的，其所在学校或者学位授予单位可以给予开除学籍处分；属于学校或者学位授予单位的教师和其他工作人员的，其所在学校或者学位授予单位可以给予开除处分或者解除聘任合同。

第九条 指导教师未履行学术道德和学术规范教育、论文指导和审查把关等职责，其指导的学位论文存在作假情形的，学位授予单位可以给予警告、记过处分；情节严重的，可以降低岗位等级直至给予开除处分或者解除聘任合同。

第十条 学位授予单位应当将学位论文审查情况纳入对学院（系）等学生培养部门的年度考核内容。多次出现学位论文作假或者学位论文作假行为影响恶劣的，学位授予单位应当对该学院（系）等学生培养部门予以通报批评，并可以给予该学院（系）负责人相应的处分。

第十一条 学位授予单位制度不健全、管理混乱，多次出现学位论文作假或者学位论文作假行为影响恶劣的，国务院学位委员会或者省、自治区、直辖市人民政府学位委员会可以暂停或者撤销其相应学科、专业授予学位的资格；国务院教育行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门可以核减其招生计划；并由有关主管部门按照国家有关规定对负有直接管理责任的学位授予单位负责人进行问责。

第十二条 发现学位论文有作假嫌疑的，学位授予单位应当确定学术委员会或者其他负有相应职责的机构，必要时可以委托专家组成的专门机构，对其进行调查认定。

第十三条 对学位申请人员、指导教师及其他有关人员做出处理决定前，应当告知并听取当事人的陈述和申辩。

当事人对处理决定不服的，可以依法提出申诉、申请行政复议或者提起行政诉讼。

第十四条 社会中介组织、互联网站和个人，组织或者参与学位论文买卖、代写的，由有关主管机关依法查处。

学位论文作假行为违反有关法律法规规定的，依照有关法律法规的规定追究法律责任。

第十五条 学位授予单位应当依据本办法，制定、完善本单位的相关管理规定。

第十六条 本办法自 2013 年 1 月 1 日起施行。

二、电子科技大学相关文件

电子科技大学文件

校教〔2019〕14号

关于印发《电子科技大学本科毕业设计（论文） 重复率检测工作管理办法（试行）》的通知

校内各单位：

《电子科技大学本科毕业设计（论文）重复率检测工作管理办法（试行）》经2018年第三十二次校长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

电子科技大学

2019年1月10日

电子科技大学本科毕业设计（论文）重复率检测工作管理办法（试行）

根据《国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见》（学位〔2010〕9号）、《学位论文作假行为处理办法》（教育部令第34号）和《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（教育部令第40号）等精神和规定的要求，为进一步加强学术道德和学术诚信教育，推进建立良好学术风气，杜绝抄袭、剽窃等学术不端行为，提高人才培养质量，根据学校实际情况，特制定本办法。

第一条 工作内容

学院组建论文重复率检测工作小组，教学副院长任组长。工作小组负责制定学院检测标准，报教务处备案；组织对指导教师和学生的政策宣讲和诚信教育；根据毕业设计（论文）工作进度安排检测。

第二条 检测对象及内容

本科毕业设计（论文）。含论文封面、中文摘要、英文摘要、目录、正文和参考文献。

第三条 检测结果认定

（一）本科毕业设计（论文）须符合学院重复率检测标准要求才能参加毕业答辩。

（二）原则上重复率不高于15%。学院可根据学科专业特点提高要求。

（三）学院推荐评选校级优秀毕业设计（论文）的重复

率不得高于 10%。

第四条 学生提交检测的毕业设计（论文）必须与本人实际作品一致，否则取消答辩资格并酌情予以处理。

第五条 检测采用中国知网“大学生论文检测系统”。该系统只用于我校本科生毕业设计（论文）重复率检测。所有使用人员在系统使用过程中，须对用户信息、检测内容、检测结果等严格保密，严禁使用该系统进行收费检测或其他论文进行检测，违者将追究法律责任。

第六条 本办法自公布之日起从 2015 级学生开始实施。

第七条 本办法由学校授权教务处负责解释。

电子科技大学文件

校教〔2021〕53号

关于印发《电子科技大学本科毕业设计（论文）抽检办法（试行）》的通知

校内各单位：

《电子科技大学本科毕业设计(论文)抽检办法(试行)》经 2021 年第八次校长办公会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

电子科技大学
2021 年 5 月 18 日

电子科技大学本科毕业设计（论文） 抽检办法（试行）

第一章 总则

第一条 为进一步提升我校本科毕业设计（论文）水平，保证本科人才培养质量，根据中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》和《教育部关于印发<本科毕业论文（设计）抽检办法（试行）>的通知》（教督〔2020〕5号）文件精神，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条 我校本科毕业设计（论文）抽检（以下简称“抽检”）工作由教务处负责组织并具体实施，各学院积极配合教务处做好相关工作。

第三条 抽检工作坚决排除非学术因素的干扰，任何单位和个人都不得以任何方式干扰抽检工作的正常进行。

第四条 抽检于每年 6 月进行，抽检对象为当年度应届本科毕业生的论文，抽检比例原则上不低于 2%。

第二章 抽检原则及范围

第五条 抽检工作遵循“专业全覆盖、重点抽查、科学公正”的原则，重点抽检和随机抽检相结合。

第三章 评审及结果认定

第六条 抽检重点对选题意义、写作安排、逻辑构建、专业能力以及学术规范等进行考察。

第七条 抽检采取“双盲”形式组织专家评审。

第八条 每篇论文送 2 位专家评审，若 2 位专家意见均为不合格，则认定为“存在问题毕业论文”；若其中 1 位专家认定为不合格，再送 2 位专家进行复评，2 位复评专家中有 1 位以上（含 1 位）专家评议意见为“不合格”，将认定为“存在问题毕业论文”。

第四章 结果使用及处理

第九条 抽检认定为“存在问题毕业论文”，须重新修改完成论文，经指导老师和论文评阅老师重审，学院学位评定分委员会审核同意后，可由学院安排二次答辩。重审未通过的参加返校重修。

第十条 抽检结果在全校范围内公布，对“存在问题毕业论文”所属学院进行质量约谈、提高次年抽检比例、通报批评等。

第十一条 教育主管部门和学校抽检结果均纳入学院本科人才培养考核约束机制，并作为推免研究生名额分配、实践教学经费投入、一流本科专业建设推荐申报等教育资源配置的重要参考依据；在教育主管部门或学校抽检中出现“存在问题毕业论文”的学院，在年度学院人才培养评优时一票否决。

第十二条 在教育主管部门或学校抽检中出现“存在问题毕业论文”的指导教师，处理如下：

（一）在所在单位的年度考核中不能评优；

（二）出现 1 篇“存在问题毕业论文”，次年起暂停硕士研究生招生资格 1 年；

（三）连续两学年内，累计出现 2 篇及以上“存在问题毕业论文”，暂停硕士研究生招生资格 2 年和博士研究生招生资格 1 年；

期满后，由院校两级学位评定委员会决定是否恢复其研究生招生资格。

第十三条 对涉嫌存在抄袭、剽窃、伪造、篡改、买卖、代写等学术不端行为的本科毕业设计（论文），学校按照相关程序进行调查核实，对查实的根据《电子科技大学学生纪律处分规定》给予相应处分；已获得学位的人员，撤销其所获学位，并注销其学位证书。

第五章 保障与申诉

第十四条 各学院应加强本科毕业设计（论文）过程监控，加大评审力度，做到质量监控前移；积极配合抽检工作，准确完整地提供抽检材料。

第十五条 指导教师或学院对学校抽检结果有“异议或争议”时，可在抽检结果公布后 7 天内提出申诉，申诉材料经学院学位评定分委员会审议认为申诉理由成立且确有必要复评的“异议或争议”论文，由学校按照本办法第七条、第八条规定和程序进行复评，并以复评意见作为最终抽检结果。复评时，回避论文原评专家。

第六章 附则

第十六条 本办法自发布之日起实施，由教务处负责解释。

电子科技大学文件

校教〔2022〕33号

关于加强双学士学位复合型人才培养项目交叉 复合型毕业设计（论文）管理的通知

校内各单位：

为进一步落实教育部对双学士学位复合型人才培养项目高标准、高质量的培养要求，提升我校复合人才培养质量，修读电子科技大学双学士学位复合型人才培养项目的学生取得双学位，须完成交叉复合型毕业设计（论文）。交叉复合型毕业设计（论文）的相关要求如下：

一、课题和论文写作要求

交叉复合型毕业设计（论文）须综合运用第一专业和第二专业两个专业的知识，体现学科交叉融合的特点，并在论文题目、摘要、正文相关章节中充分反映。

二、实施过程

交叉复合型毕业设计（论文）由学生第一专业所在学院

参照《电子科技大学本科毕业设计（论文）管理办法》负责全流程管理和具体实施。学生选题按照本学院毕业设计（论文）相关安排及要求进行，学生只选择第一专业导师。

第二专业所在学院负责提供第二专业导师团队。学生的第二专业导师由第二专业所在学院根据学生第一专业的选题、第二专业导师的研究方向直接指定。第二专业导师一经指定，原则上不再更换。

第二专业导师原则上每年指导交叉复合型毕业设计（论文）不超过 8 人。第二专业导师须对毕业设计（论文）中涉及第二专业知识的内容负责，并参与论文选题开题、过程检查、论文评阅等环节。

在毕业设计的任一环节，若第二专业导师认为所负责的学生论文不符合交叉复合型的要求，可令其限期整改；整改后仍不满足交叉复合型要求的，不能认定为交叉复合型毕业设计（论文），只能在符合第一专业毕业设计（论文）要求的情况下，按照第一专业毕业设计（论文）继续完成。

若学生对认定结果有异议，可向所在学院提出申请，由学生所在学院协调第二专业导师团队组织相关专家进行一次复审。

三、实施保障

（一）教务处

负责整体协调、方案制定、经费保障等。

（二）学生所在学院

1.负责本学院学生毕业设计（论文）的整体安排，如学生选题开题、初期检查、中期检查、查重、抽检、评阅答辩等各环节的安排。

2.负责与第二专业所在学院的沟通、协调。

3.负责联系第二专业毕业设计论文导师，参与本学院学生交叉复合型毕业设计（论文）的各环节工作。

（三）第二专业所在学院

1.负责联系本学院教师，组成第二专业专家导师团队。

2.负责与学生第一专业所在学院的沟通、协调，共同完成对交叉复合型毕业设计（论文）的相关指导、过程检查、评阅答辩等工作。

四、导师职责

（一）第一专业导师

作为学生毕业设计（论文）的第一责任人，负责会同第二专业导师拟定交叉复合型毕业设计（论文）课题，并负责学生论文的全过程指导。论文相关规范须符合《电子科技大学本科毕业设计（论文）管理办法》的要求。

（二）第二专业导师

作为学生毕业设计论文的第二责任人，应配合第一专业导师共同拟定交叉复合型毕业设计（论文）课题，对毕业设计论文中涉及第二专业知识的部分负责，并参与论文开题指导、中期检查、论文评阅等环节。

（三）第二专业导师团队

1.第二专业导师团队总人数根据选修第二专业的学生人数动态调整。

2.第二专业导师团队设负责人1名。

3.第二专业导师团队负责人负责组织相关导师或资深专家进行研讨,并制定本专业作为交叉复合型论文的第二专业部分需要满足的条件、标准等。

五、学生任务

按照《电子科技大学本科毕业设计（论文）管理办法》相关要求，在第一专业导师和第二专业导师的共同指导下，准时、保质保量完成毕业设计（论文）相关环节的任务。

六、过程管理

初期检查、中期检查、答辩等过程管理环节，学生均须参加两个专业的检查或答辩。检查或答辩由两个学院按照《电子科技大学本科毕业设计（论文）管理办法》要求组织开展。

毕业设计归档文件须同时在两个专业学院保存至少四年。

七、成绩认定

交叉复合型毕业设计（论文）成绩构成由第一专业所在学院，按照《电子科技大学本科毕业设计（论文）管理办法》和学院相关要求确定。

交叉复合型论文须参加两个专业学院的答辩，两个答辩

专家组一致认为论文合格,该论文才被认定为合格的交叉复合型毕业设计(论文)。若第一专业答辩不合格,则论文不合格;若第一专业答辩合格,第二专业答辩不合格,则论文不符合交叉复合型论文,仅认定为第一专业合格论文。

八、其它

未尽事宜,参照《电子科技大学本科毕业设计(论文)管理办法》实施。

九、附录

关于交叉复合型论文第二专业部分需要满足的条件、标准、观测点等的表述。

(1) 物联网工程专业

在第一专业为主的毕业设计(论文)中,需要针对相关技术、模型、规划方案等内容进行物联网视角的分析(单独成章,或分散不同章但单独成节,不少于 3000 字)。学生可根据论文选题选择如下内容进行分析:

在物联网系统中的应用与规划;

物联网相关技术分析;

物联网信息处理分析;

物联网数据建模等。

(2) 电子信息工程专业

在第一专业为主的毕业设计(论文)中,需要针对电子信息系统或电子产品的方案、技术、算法等方面内容进行专

业视角的分析和讨论（单独成章，不少于 3000 字）。学生可根据论文选题涉及的领域选择如下内容进行分析：

电子信息系统的方案设计及论证分析；

电子信息系统的原理及性能分析；

电子信息系统部件（或子系统）的分析；

信号或信息处理系统的算法设计及分析；

电子产品的指标论证及分析；

电子产品技术方案实现方案对比分析等。

（3）计算机科学与技术专业

在第一专业为主的毕业设计（论文）中，需要结合计算机科学与技术学科（包含计算机科学、计算机工程、软件工程、信息系统、信息技术、网络工程、电子商务、网络空间安全等）相关领域知识针对第一专业毕业内容进行信息表示、收发、存储、处理、控制等（计算机领域相关内容不少于 3000 字）。建议学生可根据论文选题，选择但不限于如下方式开展：

算法分析、算法实现或算法改进

数据建模

设计或实现软件/硬件系统

利用相关计算机工具完成仿真

数据的预处理、存储、分析

多媒体技术及应用（游戏设计、实现、动画制作等）

人工智能（如自然语言处理、数字医疗、智慧交通、类脑科学等等）

软件技术与数据库

网络与通信、网络技术（包括互联网的应用）

计算机安全技术

图形图像处理

嵌入式系统

应用程序接口

人机交互网站设计与实现

（4）智能电网信息工程专业

在第一专业为主的毕业设计（论文）中，需要结合智能电网信息工程专业的相关技术开展一定程度的设计、研究或分析（单独成章，或分散不同章但单独成节，不少于 3000 字）。相关技术应属于电气工程领域范畴，建议可选择但不限于如下方向：

新能源发电与智能接入

网络化、信息化能源系统

电网智能调度与控制

智能电网信息通讯

（5）新能源材料与器件专业

在第一专业为主的毕业设计（论文）中，需要针对相关产品、技术、算法等内容结合新能源材料与器件专业知识进行分析（单独成章，不少于 3000 字）。学生可根据论文选题结合以下方向进行分析：

新能源材料及器件专业知识的研究与探讨分析

新能源、新材料开发、工艺、器件设计的分析

在电力、汽车、医疗、通信等领域的探讨分析

新能源、新材料、节能环保、高端装备制造等战略性新兴产业发展的分析

在新能源材料与器件领域未来应用前景的分析

(6) 数据科学与大数据技术专业

在第一专业为主的毕业设计(论文)中,需要针对相关产品、技术、算法等内容进行数据科学视角的分析(单独成章,或分散不同章但单独成节,不少于 3000 字)。学生可根据论文选题选择如下任一视角进行分析:

数据的采集、存储、处理、建模、分析或预测

数据科学和大数据技术的算法理论和计算方法

涉及机器学习、数据挖掘、自然语言处理等人工智能方法

所在领域的系统集成、应用软件研发、大数据系统运维和数据安全等

(7) 数学与应用数学专业

在第一专业为主的毕业设计(论文)中,需要针对相关产品、技术、算法等内容进行数学视角的分析(单独成章,或分散不同章但单独成节,不少于 3000 字)。学生可根据论文选题选择如下任一视角进行分析:

问题量化分析和数学模型的建立

数学相关理论和知识的交叉应用

算法的应用与鲁棒性、收敛性和稳定性分析等

结果的统计分析和检验

（8）金融学专业

在第一专业为主的毕业设计（论文）中，需要针对相关产品（硬件、软件、系统）、技术、算法等内容进行金融视角的分析（建议单独成章，不少于 3000 字）。学生可根据论文选题选择如下任一视角进行分析：

投融资方案分析

商业模式分析

风险分析

在金融领域的应用前景分析

其他与金融学专业相关的知识

（9）信息管理与信息系统专业

在第一专业为主的毕业设计（论文）中，需要针对相关产品、技术、算法等内容进行信管管理、信息系统视角的分析（单独成章，不少于 3000 字）。学生可根据论文选题选择如下任意视角进行分析：

相关产品、技术等涉及到的信息系统开发。要求描述相关的信息系统的开发过程，包括需求获取与分析、总体规划与设计、系统详细设计（面向对象的建模设计或面向过程的建模设计等）、系统主要模块的技术实现思路等；

相关产品、技术等涉及到的信息管理系统。相关信息系统的运维系统分析、运维管理需求分析、运维管理体系的总体设计、运维管理体系的详细设计（包括运维行政管理体系、运维技术体系等）；

相关产品、技术等涉及到的数据信息资源开发与管理。

相关数据信息资源的现状分析，数据资源的分析，数据资源的应用设计，数据资源开发、挖掘方案及其实现等；

相关产品、技术等对组织（企业、政府、学校等）管理的影响分析。要求运用管理理论、模型，基于论文涉及的产品、技术特征，结合相应的管理流程、管理实践、管理案例，探讨技术对某一领域管理问题（战略、研发、生产制造、人力资源、财务、IT 治理等等）的影响机理；

相关产品、技术等对相关产业发展的影响分析。要求运用管理学、经济学理论、模型，基于论文涉及的产品、技术特征，调查、分析相应的产业特征，探讨技术对产业的影响机理及发展趋势等；

其他反映应用信息技术解决管理问题相关课题研究

（10）电子商务专业

在第一专业为主的毕业设计（论文）中，需要针对（硬件、软件、系统）、技术、算法等内容进行电子商务视角的分析（建议单独成章，不少于 3000 字）。学生可根据论文选题选择如下任一视角进行分析：

供应链与物流管理

产品设计与服务运营管理

平台运营模式与策略

运营智能优化与决策分析

项目管理

大数据与商务智能

其他与电子商务专业相关的知识

（11）工商管理专业

在第一专业为主的毕业设计（论文）中，需要针对相关产品、技术、算法等内容进行管理视角的分析（建议单独成章，不少于 3000 字）。学生可根据论文选题选择如下任一视角进行分析：

战略发展规划分析

商业组织管理分析

人力资源管理分析

市场营销管理分析

供应链与物流管理分析

商业模式分析

金融与财务分析

在经济管理领域的应用前景分析

其他与工商管理专业相关的知识

电子科技大学文件

校教〔2023〕30号

关于加强毕业设计（论文）环节改革的通知

各学院：

深入学习贯彻党的二十大精神，持续深化落实《电子科技大学落实立德树人根本任务 实施一流本科教育行动计划》《电子科技大学落实立德树人根本任务 实施新工科建设方案》《电子科技大学本科人才培养方案修订指导意见》（校教〔2022〕151号），实施新工科与一流本科教育升级工程，进一步深化我校有组织培养拔尖创新人才的机制，现将毕业设计（论文）环节改革指导意见及相关工作通知如下。

一、基本原则

加强高质量的科教结合、产教融合的毕业设计改革，增强选题的研究性、实践性、挑战性和创新性，充分激发学生潜力，提升学生研究探索能力、解决真实复杂工程问题的能力、系统思维，形成高质量的毕业论文。

二、改革方向

在保障毕业设计（论文）质量的前提下：

1.加强与企业合作，将高质量产教融合项目与毕业设计（论文）课题转化、融合，将专业与行业、企业一线生产实践紧密结合。

2.鼓励学院积极探索将高水平科研育人新工程教育计划、高峰体验课程（项目）、高质量挑战性学习课程、高水平的本科生科研训练、高水平的学科竞赛和大创训练计划等与毕业设计（论文）过程相融合的实践，并研究制定出相应的替代机制。

学院可结合实际情况，针对不同类型的毕业设计课题，自主拟定毕业设计过程时间、过程考核方法等。

三、有关说明

1.所有毕业设计最终必须完成符合学校要求的毕业论文。

2.各学院尽快启动毕业设计（论文）环节改革的研究探索，并从 2020 级开始逐步落实推进，改革工作的实施成效将纳入激励约束机制。

电子科技大学

2023 年 4 月 3 日

三、本科毕业设计（论文）简介

毕业设计（论文）是本科人才培养的重要环节，是培养学生综合运用理论知识解决科研、生产和社会实践问题的重要载体，是学生毕业前知识、能力、素质的一次全面提升，对学生的工作态度、工作作风和独立工作能力具有深远的影响，在很大程度上反映了学校本科教育质量的高低。高度重视毕业设计（论文）的组织、管理工作，保证毕业设计（论文）的质量，对提高本科人才培养质量具有十分重要的意义。

毕业设计（论文）是我校本科培养方案中集中实践教学的重要环节之一，在校本科生（医学院除外）均需参加毕业设计（论文）实践环节。毕业设计（论文）一般在第四学年进行，时间约为 16 周左右。

四、电子科技大学本科毕业设计（论文）工作流程

第七学期初（9月）：

①启动通知

教务处：发布“毕业设计（论文）工作启动通知”
学 院：提交毕业设计（论文）模式改革方案；
选派合格指导教师等。

第七学期中（10、11月）：

②档案检查 题目审议

教务处：组织校级专家抽查任务书以及前一届
毕业生的毕业论文档案。
学 院：完成题目征集和任务书的学院审查。
组织学生选题，向教务处上报毕业设
计课题落实情况。

第七学期末、第八学期初（12月底、1月）：

③初期检查

教务处：发布“毕业设计（论文）初期检查通
知”，组织校级专家对进行抽查。
学 院：以学院毕业设计质量监控小组成员为
骨干，进行学院初期检查，并填写初
期检查表。

第八学期中（4月）：

④中期检查

教务处：发布“毕业设计（论文）中期检查通
知”，组织校级专家进行抽查。
学 院：以学院毕业设计质量监控小组成员为
骨干，进行学院中期检查，填写中期
检查表。

第八学期中（5月）：

⑤检测重复率

学 院：对毕业设计论文进行重复率检测。

第八学期末（5月）：

⑥答辩、抽检

教务处：发布“毕业设计（论文）答辩安排通知”，
组织毕业设计（论文）抽检。

学 院：组织毕业设计（论文）答辩，完成成绩
登录和存档工作。

第八学期末（6月）：

⑦论文评优

教务处：组织校级优秀论文评选和优秀论文汇
编工作。

学 院：开展优秀论文评选推荐工作。

第八学期末（7月）：

⑧工作总结

教务处：汇总毕业设计（论文）相关数据统计
表，总结毕业设计（论文）工作，提
出整改意见。

学 院：提交毕业设计（论文）相关数据统计
表和毕业设计（论文）工作总结；毕
业设计资料归档。

电子科技大学文件

校教〔2019〕23号

关于印发《电子科技大学本科毕业设计（论文）管理办法》的通知

校内各单位：

为进一步规范教学管理，切实提高本科教学质量，特制定《电子科技大学本科毕业设计（论文）管理办法》，经2018年第三十二次校长办公会审议通过。现印发给你们，请遵照执行。

附件：《电子科技大学本科毕业设计（论文）管理办法》

电子科技大学
2019年1月18日

电子科技大学学校办公室 主动公开 2019年1月21日印发

第二部分 电子科技大学本科毕业设计 (论文)管理办法

毕业设计(论文)是本科人才培养的重要环节,是培养学生综合运用理论知识解决科研、生产和社会实践问题的重要载体,是学生毕业前知识、能力、素质的一次全面提升,对学生的工作态度、工作作风和独立工作能力具有深远的影响,在很大程度上反映了学校本科教育质量的高低。高度重视毕业设计(论文)的组织、管理工作,保证毕业设计(论文)的质量,对提高本科人才培养质量具有十分重要的意义。为此,学校特制定本办法。

第一章 毕业设计时间

原则上,我校本科生毕业设计(论文)时间为第七学期毕业设计工作启动周(9月)至第八学期末答辩结束(6月),具体时间可由学院根据实际情况适当调整。

第二章 管理机构

学校对毕业设计(论文)工作实行两级管理。

学校毕业设计(论文)工作领导小组由主管本科教学工作的副校长任组长,成员由教务处相关领导、各学院分管本科教学工作的副院长组成。领导小组办公室设在教务处实践教学办公室,具体负责全校本科毕业设计(论文)的组织和

管理工作。

学院毕业设计（论文）工作领导小组由分管本科教学工作的副院长任组长，成员由分管学生工作的副书记、课程（题）组负责人、学院教务科长和毕业年级辅导员组成。学院教务科具体负责本学院毕业设计（论文）的组织和管理工作。

第三章 经费使用与管理

毕业设计（论文）经费由学校统一核算。教务处综合各学院的毕业生人数、课题类型、课题难度、成果形式等情况，核定经费使用额度，由学院教学副院长在规定的使用范围内确定经费使用方案。

第四章 课题要求

一、毕业设计（论文）课题应达到以下要求：

1、课题的深度和广度应符合学校相关专业的培养目标；课题所涉及知识点应在学生所学专业领域内，可有所突破；课题工作量饱满。

2、同一大课题下的子课题间应有明确的界限，每个子课题应有明确的研究方向、技术指标等要求。

3、学院组织专家进行课题的审核工作，建议可由指导教师所在课程（题）组组长负责。

二、关于毕业设计课题来源及成果形式的说明：

1、课题来源说明

类别	分类基本描述	对该类论文内容的基本要求
科研	源于科技研究与开发的课题	论文研究内容源于在研或近期研究的某实际科研或工程技术开发项目等，学生能结合课题背景进行问题研究与开发
生产	源于产品生产的课题	论文研究内容源于某实际生产项目，学生能结合具体生产背景进行问题研究与开发
教学 (含实验)	源于教学或实验建设的课题	论文研究内容源于教学设计题目、实验建设项目等，学生能结合具体实验建设需要或教学安排进行分析与设计
创新创业	源于学生创新创业项目的课题	论文研究内容源于学生参与的科研训练、学科竞赛、创新创业项目等，学生能结合项目要求进行研究和探索

2、成果形式说明

类别	分类基本描述	对该类论文内容的基本要求
硬件	最终结果包含硬件设计或硬件制作实物	论文达到毕业设计的各项基本要求，并且文中对于硬件设计应该有充分的说明
硬件+软件	最终结果能够体现设计过程中所使用的硬件平台，并包含相当部分软件设计	论文达到毕业设计的各项基本要求，并且文中对于设计过程中所使用的硬件平台及软件设计应该有充分的说明
软件	最终结果包含相当部分软件设计	论文达到毕业设计的各项基本要求，并且文中对于软件设计应该有充分的说明
理论研究	最终结果是理论分析与仿真	论文达到毕业设计的各项基本要求，并且，文中关于某主题的理论研究应该有充分的说明

3、毕业设计答辩之前学院上报教务处的课题成果形式均为“预期成果形式”，最终成果形式由学院授权专家进行认定。

4、经学院审批备案的毕业设计（论文）课题不得随意更改，如确须更改，须由指导教师提出申请，在学院重新完成审批备案。

第五章 指导教师资格

一、在具有良好的师德师风，对学生思想品德的陶冶能起到有益的作用，即指导教师既要教书，也要育人的首要条件下，具备下列条件之一者，可以担任我校毕业设计（论文）指导教师：

1、具有中级以上(含中级)技术职称的教师、工程技术人员和管理干部。

2、硕士或博士毕业后工作一年以上(含一年)的教师、工程技术人员和管理干部。

二、原则上，每个指导教师最多可以同时担任 5 个学生毕业设计（论文）的指导工作。同一教师所指导学生的毕业设计（论文）题目和内容不得相同。

第六章 指导教师职责

指导教师应履行以下主要职责：

一、根据课题认真拟写毕业设计任务书及进度计划表；

二、在实验室、实验设备、元器件等方面为学生提供条件；

三、在毕业设计过程中，每周至少当面指导学生一次，

通过电子邮件或其他网络方式至少指导一次；

四、随时了解学生毕业设计进度，指导学生解决设计过程中遇到的问题；

五、指导学生规范地撰写论文；

六、如实地评价学生表现，公正地评定学生毕业设计过程成绩；

七、指导学生做好毕业答辩工作；

八、对于未按要求进行毕业设计的学生，指导教师有权对其进行警告，如仍未改善，有权勒令其延期毕业答辩或取消其答辩资格。

第七章 学生任务

学生应完成以下基本任务：

一、根据指导教师下达的毕业设计（论文）任务书及进度计划表要求，撰写开题报告，拟定毕业设计（论文）方案，在规定时间内，开展并完成毕业设计（论文）相关工作；

二、翻译与毕业设计（论文）内容相关的外文资料（须提供外文资料原文复印件或电子文档截图），中文译文字数不少于 1500 字；

三、将毕业设计（论文）相关资料提交所在学院教务科存档。

第八章 初、中期检查

在毕业论文的初期和中期，校、院两级毕业论文专家组开展专项检查。检查采取院级自查和校级抽查相结合的方式。学院自查和校级抽查均采取直接与学生面谈和查看学生提供的毕业设计相关资料的形式。

学院自查结果在院内公布；校级抽查结果由教务处实践教学办公室反馈给各学院教务科，并纳入学院教学管理评估考核的指标中。对检查中发现的问题，及时提出整改意见，责令有关学生和指导教师限期整改，确保毕业设计（论文）质量。初期和中期检查结束后，各学院须向教务处提交总结报告。

第九章 论文撰写

学生应围绕课题主要任务、主要技术指标、自己所做主要工作等方面撰写合格的毕业论文。要求对课题的方案（或观点）进行分析、比较、论证与选择，对方案实施所得到的数据等进行分析与总结，力求全面反映课题的工作量及工作水平。

毕业论文撰写格式应符合《电子科技大学学士学位论文撰写格式规范》（附件二）要求。

学生须签署《电子科技大学本科生毕业设计（论文）学术诚信声明》并遵守承诺。学生在毕业设计（论文）工作中须恪守学术诚信，遵循学术准则，尊重和保护他人知识产权

等合法权益。学生如有学术不端行为，经调查核实，按学校相关管理规定处理。

建议学院加强论文撰写指导。

第十章 论文检测

为加强学术道德和学术规范建设，杜绝学术不正之风，规范本科生学术行为，学校决定从 2019 届毕业生开始使用中国知网“学位论文学术不端行为检测系统”进行论文查重检测。

查重率要求原则上不高于 15%，学院可根据学科专业特色和毕业设计管理要求，制定更为严格的查重标准。

学院推荐参与评选校级优秀毕业设计（论文）的查重率须在 10%以下。

第十一章 论文评审

答辩前，学院组织论文评审教师和指导教师对每位学生的论文、论文查重报告和课题实际完成情况进行评审。论文评审教师应由答辩专家组中具有副高以上职称（含副高）或具有博士学位、讲师职称的教师担任。

第十二章 毕业答辩

毕业答辩有校级答辩和院级答辩两级。在两级答辩中，指导教师都不能担任所指导的学生的答辩专家。

一、答辩资格

论文通过指导教师和论文评审教师审核且符合学院重复率检测要求的学生方能参加答辩。

二、答辩要求

每个学生的答辩时间为 20 分钟，其中学生论文报告时间为 10 分钟（原则上要求以 PPT 形式），回答问题时间为 10 分钟。

三、校级答辩

校级答辩由教务处负责组织，答辩专家组由校级毕业设计专家组成员组成。参加校级答辩的学生由各学院择优推荐或由教务处随机抽取。

参加校级答辩的学生不再参加院级答辩。

四、院级答辩

原则上院级答辩由各学院毕业设计指导小组在规定时间内，参照校级答辩的模式自行组织完成，学院也可根据自身情况自主拟定考核形式。每个答辩小组的专家由学科相同或相近的指导教师组成，人数不少于 3 人。

建议学院开展院级示范性答辩。

第十三章 成绩构成

以下成绩构成比例均作为参考，具体评价方法可由学院根据实际情况及改革方案自行调整。

一、成绩构成

文理类别	设计过程 成绩	论文质量 成绩	论文答辩 成绩	备注
理工科	30 分	40 分	30 分	评分标准 见相应部分
文科	30 分	40 分	30 分	

二、过程成绩（满分 30 分，由指导教师打分）

1、理工科学生按下表评定毕业设计过程成绩（满分 30 分）

考核内容	态度、纪律 (5 分)					综合素质及能力 (13 分)					课题完成质量 (12 分)				
	遵守纪律，团结协作，有钻研精神					能够独立、熟练地查阅、收集国内外相关资料，能够运用所学知识解决设计过程中遇到的问题					课题完成质量的正确性、严谨性和水平				
完成情况	优秀	良好	中等	合格	不合格	优秀	良好	中等	合格	不合格	优秀	良好	中等	合格	不合格
得分	5	≥4.5	≥4	≥3	<3	≥12	≥10	≥9	≥8	<8	≥11	≥10	≥9	≥8	<8

2、文科学生按下表评定毕业设计过程成绩(满分 30 分)

考核内容	态度、纪律 (5 分)					综合素质及能力 (15 分)					课题完成质量 (10 分)				
	遵守实习规章制度。工作积极主动，责任心强。关心他人，关心集体					能够较好地运用所学知识分析问题和解决问题，具有较强收集和利用资料的能力					能够灵活运用所学知识解决实际中遇到的问题，能够提出建设性的意见和建议，见解独特				
完成情况	优秀	良好	中等	合格	不合格	优秀	良好	中等	合格	不合格	优秀	良好	中等	合格	不合格
得分	5	≥4.5	≥4	≥3	<3	≥13	≥11	≥10	≥9	<9	≥9	≥8	≥7	≥6	<6

三、论文质量成绩（满分 40 分，指导教师和论文评审教师共同打分，其中指导教师 20 分，论文评审教师 20 分）

1、理工科学生按下表评定论文质量成绩（满分 40 分）

考核内容	论文内容 (15 分)					论文工作水平 (15 分)					论文写作水平 (10 分)				
考核环节	内容充实，有阶段性成果，有学术或应用价值，工作量饱满					论文如实反映设计成果，推理严密，理论分析正确完整，实验数据充分，结论明确					论文结构规范；设计思想表达准确，思路清晰，逻辑性强；图表清晰，字符和曲线标准化				
完成情况	优秀	良好	中等	合格	不合格	优秀	良好	中等	合格	不合格	优秀	良好	中等	合格	不合格
得分	≥14	≥12	≥10	≥9	<9	≥14	≥12	≥10	≥9	<9	≥9	≥8	≥7	≥6	<6

2、文科学生按下表评定论文质量成绩（满分 40 分）

考核内容	论文报告 (15 分)					论文工作水平 (15 分)					论文写作水平 (10 分)				
考核环节	选题有较强的现实意义，观点正确，论点鲜明，中心突出；材料充实，使用恰当，论据充分可靠；论证严密，逻辑性强，语言流畅、简洁					观点有新意，有独立见解（或独到之处），表现出较强的理论概括能力与实践分析能力。论文具有一定的学术价值或应用价值					论文结构规范；思想表达准确，思路清晰，逻辑性强；图表清晰，字符和曲线标准化				
完成情况	优秀	良好	中等	合格	不合格	优秀	良好	中等	合格	不合格	优秀	良好	中等	合格	不合格
得分	≥14	≥12	≥10	≥9	<9	≥14	≥12	≥10	≥9	<9	≥9	≥8	≥7	≥6	<6

四、答辩成绩（满分 30 分）

1、理工科按下表评定毕业答辩成绩（满分 30 分）

考核内容	论文报告 (12 分)					回答问题 (12 分)					答辩材料质量 (6 分)				
考核环节	报告过程思路清晰、条理清楚，语言流畅，在规定的时间内能够流畅正确地报告毕业设计主要工作及成绩					能够回答与课题相关的基本性和扩展性问题。回答问题时思维活跃、反映敏捷、表述有条理，无明显错误					PPT 内容充实，图文并茂，有足够的难度和工作量，演示效果好，论述及结论正确				
完成情况	优秀	良好	中等	合格	不合格	优秀	良好	中等	合格	不合格	优秀	良好	中等	合格	不合格
得分	≥10	≥9	≥8	≥7	<7	≥10	≥9	≥8	≥7	<7	6	≥5	≥4	≥3	<3

2、文科按下表评定毕业答辩成绩（满分 30 分）

考核内容	论文报告 (12 分)					回答问题 (12 分)					答辩材料质量 (6 分)				
考核环节	讲解过程思路清晰、语言流畅，条理清晰，在规定的时间内能够流畅正确地报告毕业设计主要工作及成绩					能够回答与课题相关的基本性和扩展性问题。回答问题时思维活跃、反映敏捷、表述有条理，无明显错误					PPT 内容充实，图文并茂，有足够的难度和工作量，演示效果好，论述及结论正确				
完成情况	优秀	良好	中等	合格	不合格	优秀	良好	中等	合格	不合格	优秀	良好	中等	合格	不合格
得分	≥10	≥9	≥8	≥7	<7	≥10	≥9	≥8	≥7	<7	6	≥5	≥4	≥3	<3

第十四章 优秀毕业设计（论文）评选

学院向教务处推荐校级毕业（设计）论文，比例不超出本学院毕业总人数的 3%。教务处组织专家组审核后，评选出校级优秀毕业设计（论文）。

教务处从校级优秀毕业论文中选取特别优秀的论文进行提炼、编辑和汇总，编印“电子科技大学 XX 届优秀学士学位论文选编”。

第十五章 文件归档

毕业设计归档文件包括学院毕业设计（论文）课题情况统计表，学生论文，各阶段检查材料及学院总结报告等。

一、毕业设计（论文）课题落实情况统计表，由各学院教务科在毕业设计开始后 2 周内填表报送教务处实践教学办公室；

二、毕业设计答辩后 1 周内，学生应将毕业论文及相关电子文档提交给所在学院教务科；

三、毕业设计答辩后 1 周内，各学院教务科应完成当年毕业生的“毕业设计课题完成情况统计表”的存档工作。该表一式三份，一份交教务处存档，一份交校档案馆存档，一份留学院存档。

四、学院须将毕业设计归档文件保存至少四年。

第十六章 工作流程

第七学期初（9月）：

①启动通知

教务处：发布“毕业设计（论文）工作启动通知”
学 院：提交毕业设计（论文）模式改革方案；
选派合格指导教师等。

第七学期中（10、11月）：

②档案检查 题目审议

教务处：组织校级专家抽查任务书以及前一届
毕业生的毕业论文档案。
学 院：完成题目征集和任务书的学院审查。
组织学生选题，向教务处上报毕业设计
课题落实情况。

第七学期末、第八学期初（12月底、1月、3月初）：

③初期检查

教务处：发布“毕业设计（论文）初期检查通
知”，组织校级专家进行抽查。
学 院：以学院毕业设计质量监控小组成员为
骨干，进行学院初期检查，并填写初
期检查表。

第八学期中（4月中下旬）：

④中期检查

教务处：发布“毕业设计（论文）中期检查通
知”，组织校级专家进行抽查。
学 院：以学院毕业设计质量监控小组成员为
骨干，进行学院中期检查，并填写中
期检查表。

第八学期中（5月）：

⑤检测重复率

学 院：在知网检测系统中对毕业设计论文进行重复率检测。

第八学期末（5月）：

⑥答辩

教务处：发布“毕业设计（论文）答辩安排通知”，组织校级专家进行校级抽查答辩。

学 院：组织毕业设计（论文）答辩，完成成绩登录和存档工作。

第八学期末（6月）：

⑦论文评优

教务处：组织校级优秀论文评选和优秀论文汇编工作。

学 院：完成优秀论文推荐工作。

第八学期末（7月）：

⑧工作总结

教务处：汇总毕业设计（论文）相关数据统计表，总结毕业设计（论文）工作，提出整改意见。

学 院：提交毕业设计（论文）相关数据统计表和毕业设计（论文）工作总结。

第十七章 附 则

一、鼓励学院开展本科毕业设计改革，改革方案须报教务处备案。

二、本办法自公布之日起执行。

三、本办法由学校授权教务处负责解释。

附件一

校外毕业设计(论文)管理规定

随着校企合作的日益增强,高校间交流的日益密切,本科教学国际化程度的日益提高,越来越多的本科生到校外企业、国内外高校进行毕业设计(论文)工作。这对拓展我校毕业设计渠道,提高我校毕业设计(论文)质量有着十分重要的意义。

为此,特制定本规定。

一、管理机构

1、学校毕业设计(论文)工作领导小组,由主管本科教学工作的副校长任组长,成员由教务处相关领导、各学院分管本科教学工作的副院长组成。领导小组办公室设在实践教学办公室,具体负责全校本科生到校外进行毕业设计(论文)的组织和管理工作。

2、学院毕业设计(论文)工作领导小组,由分管本科教学工作的副院长任组长,成员由分管学生工作的副书记、课程(题)组负责人、学院教务科长和毕业年级辅导员组成。学院教务科具体负责本学院本科生到校外进行毕业设计(论文)的组织和管理工作。

3、接收我校学生3人以上的校外单位,必须有专人负责我校做毕业设计学生的日常事务管理及与学生所在学院和学校教务处的联系。

二、课题要求、审核与落实

1、校外毕业设计课题应达到《电子科技大学毕业设计（论文）管理办法》的相关要求；

2、校外接收单位具备指导教师资格的人员经所在单位（部门）负责人签字同意后，在毕业设计（论文）开题前，可以按课题要求向我校学院教务科提出指导毕业设计申请，并说明课题性质、课题基础、课题对学生的基本要求、毕业设计地点和阶段成果形式等内容；

3、学生所在学院应为每一位在校外做毕业设计（论文）的学生指定一名具备指导教师资格的校内教师担任代管教师。代管教师主要负责对校外毕业设计课题的内容和要求等进行审核，对校外毕业设计的初、中期检查资料进行审查和提交，并有权对相关资料、内容提出修改意见；

4、学生根据本人实际情况，在规定时间内，自己同接收单位指导教师协商落实课题。协商后不能落实的，由学院毕业设计管理小组负责另行落实课题；

5、落实了校外毕业设计课题的学生，必须向所在学院教务科填报《电子科技大学校外毕业设计（论文）申请表》；

6、在毕业设计开始前，学院教务科汇总本院学生毕业设计课题落实情况，向教务处实践教学办公室报送“电子科技大学校外毕业设计题目落实情况统计表”备案。

三、指导教师资格

在具有良好的师德师风，对学生思想品德的陶冶能起到有益的作用，即指导教师既要教书，也要育人的首要条件下，具备下列条件之一者，可以担任我校毕业设计（论文）指导

教师：

1、具有中级以上技术职称、从事实际产品研发和生产的工程技术人员

2、硕士、博士毕业后工作一年以上、从事实际产品研发和生产的工程技术人员

四、过程管理

校外接收单位应按学校规定对毕业设计学生进行初、中期检查。学生在教务处教学管理系统中下载并填写初、中期检查表，由校外接收单位领导签字盖章后邮寄（或传真）给所在学院代管教师。代管教师负责审核初、中期检查表的内容，并将检查结果及时向学院教务科报告。

初、中期检查的时间及要求见《电子科技大学毕业设计管理办法》第八章。

对学生集中的地区，在必要时，教务处组织有关学院教务科及代管教师到校外接收单位开展毕业设计中期检查。

五、论文评阅

论文评阅人应由指导教师和校外答辩专家组中具有副高以上职称（含副高）或具有博士学位、中级职称的人员担任。在必要时，校内毕业答辩专家组可以根据毕业论文及成果的实际情况调整论文评阅的成绩。

具体评分标准见《电子科技大学毕业设计（论文）管理办法》第十三章的规定。

六、毕业答辩

具备答辩条件的校外接收单位可以组成3人以上（含3

人)的答辩小组,小组成员必须具有指导教师资格,且指导教师不能担任所指导的学生的答辩专家。如果校外接收单位不具备答辩条件,学生必须按学校要求回校参加毕业答辩。答辩的具体规定见《电子科技大学毕业设计(论文)管理办法》第十二章。

对学生集中的地区,在必要时,教务处组织有关学院教务科及代管教师到校外接收单位开展毕业答辩工作。

七、学生人身安全

在校外毕业设计期间,学生须注意人身安全。学院须统一为学生购买保险。学生在旅途中的安全应由学生本人负责,在接收单位的安全应由接收单位负责。同时,学生必须对自己在校外做毕业设计期间的行为做出书面承诺。

附件二

学士学位论文撰写格式规范

一、基本结构

1. 封面（由文印中心统一制做）

（1）题目：应能概括整个论文最重要的内容，具体、切题、不能太笼统；题名力求简短，字数在 25 个字以内为宜，必要时可加副标题。

（2）专业：以教育部《普通高等学校本科专业目录（2012 年）》为准。

（3）学号和作者姓名。

（4）指导教师：一律以实际指导的教师署名，只能填写一名指导教师，格式为：姓名 职称，职称需规范填写全称。

2. 毕业设计（论文）任务书

3. 毕业设计（论文）开题报告表

4. 毕业设计（论文）进度计划表

5. 毕业设计（论文）初期检查表

6. 毕业设计（论文）中期检查表

7. 毕业设计（论文）答辩提问记录表

8. 毕业设计（论文）成绩考核表

9. 毕业设计（论文）学术诚信声明

毕业设计（论文）任务书、开题报告表、进度计划表、初期检查表、中期检查表、答辩提问记录表、成绩考核表和

学术诚信声明的标准表格由教务处统一制定,并公布在教务处网站资料下载栏。学生和老师应按照表格上的要求认真、完整地填写。其中,成绩考核表一式三份,论文装订时只须装订一份,另两份交给学院教务科。

10. 中文摘要

字数在 **300-500** 字为宜。内容应包括课题设计意义、完成的主要工作、形成的重要结论等。语言力求精炼,突出论文的主要成果及创新性。为了便于文献检索,要求作者从正文或标题中挑选出 **3~5** 个能表达论文主要内容的词语作为论文的关键词。

11. 英文摘要

英文摘要另起一页开始书写,内容与中文摘要相同。

12. 目录

目录是论文的提纲,也是论文组成部分的小标题,从第一章开始。中英文摘要、主要符号表等前置部分不要放在目录里。

13. 主要符号表

如果论文中使用了大量的物理量符号、标志、缩略词、专门计量单位、自定义名词和术语等,应编写成注释说明汇集表,中英文要对照。假如上述符号和缩略词使用数量不多,可以不设专门的汇集表,而在论文中出现时加以说明。

14. 绪论(第一章)

在论文主体前,综述课题背景、国内外的研究现状、理论依据、实验基础、发展趋势及本课题所具有的理论意义、

实用价值及论文所要解决的问题等内容。文字以 1000 字左右为宜。

15. 论文主体

论文主体是论文的主要部分,论文各章之间应该前后关联,构成一个有机的整体。论文给出的数据必须真实可靠,推理正确,结论明确,无概念性和科学错误。引用他人研究成果时,应注明出处,不得将其与本人的工作混淆在一起。主体各章后应有一节“本章小结”,是对各章研究内容、方法与成果的简洁准确的总结与概括,也是学位论文最后结论的依据。作者应真实全面地反映毕业设计的工作量、工作水平和取得的成果。

论文正文字数要求:理工科论文一般不少于 1.5 万字,医科和文科论文一般不少于 1 万字。允许学生用英文撰写毕业设计(论文),正文字数要求参照中文论文字数进行折算(每 1 万汉字对应 4 万英文印刷符号)。

16. 结论(最后一章)

论文的结论应包括论文的核心观点。要求作者对毕业设计工作进行归纳和总结,提出自己的观点和见解,阐述课题成果的创新点、在本领域内的作用和意义,指明改进和完善的方向。结论具有相对的独立性,不应是对论文主体中各章小结的简单重复,要与绪论相呼应。结论必须明确、精炼、严谨,避免使用“大概”、“或许”、“可能是”等词语;不应有解释性词语,而应直接给出结果。常识性的结果或重复他人的结果不应作为结论。

17. 致谢

致谢应以简短的文字对课题研究与论文撰写过程中给予帮助的人员表示谢意，这不仅是一种礼貌，也是对他人劳动的尊重，是治学者应当遵循的学术规范。字数一般在 200 字以内。

18. 参考文献

要求列出作者直接阅读过且在正文中被引用过的正式发表的文献资料，以示对文献作者的尊重。参考文献的标注国际上有通用的习惯，中国也有国家标准规定，不可杜撰。论文中，标注参考文献所依据的标准应该统一，不能混用。参考文献应列在致谢后。

19. 附录

可以包括正文内不便列出的冗长公式推导，供他人阅读方便所需的辅助性数学工具或表格，重复性数据图表，以及计算程序和说明等。

20、外文资料原文

应包括原文题目、作者、出处（期刊名、出版时间及文章的页码等）和正文，可提供原文资料复印件或电子文档截图。

21、外文资料译文

应包括原文题目、作者和外文译文。

22、封底

从前往后，论文应按 1~22 的顺序装订。

二、书写规定

1. 语言表述

(1) 论文应立论正确，层次分明，逻辑清楚，推理严谨，论据充分，数据可靠。语言应平实、流畅，文字简炼，避免使用文学性质的、带感情色彩的词语。

(2) 论文中如出现非通用性的新名词、新术语、新概念，应作相应解释。

2. 内容要求

一般情况下，论文的绪论、正文和结论部分应分别包含以下内容：

(1) 绪论

- ①课题（工程、技术、理论、社会、市场等）背景
- ②课题的价值及意义
- ③课题的国内外研究现状
- ④课题的难点、重点、核心问题及方向

(2) 正文（理工类）

①课题的方案论证（含课题的主要任务、功能要求、性能指标等）

②课题工作

A. 理论课题

- (a) 理论基础和原理
- (b) 理论分析、推导、数学模型
- (c) 模型仿真（含数据、曲线等）

B. 工程技术课题

(a) 基本原理

(b) 系统设计（含系统框图、电路设计、元器件选择、系统制作）

(c) 系统调试、测试（含功能、数据、波形等）

C. 软件课题

(a) 基本原理

(b) 系统设计（含编程工具选择、系统流程图、模块设计、编程）

(c) 系统调试、测试（含功能、稳定性、可靠性）

③课题工作总结

模型仿真分析、比较；数据处理、分析；系统功能、性能分析

(3) 正文（文科类）

①课题的研究对象阐述

②课题的观点阐述

③课题的研究方法

④理论基础和原理

⑤论证——理论分析推导

⑥课题工作总结

(4) 结论

在工作总结的基础上，经过分析、归纳，明确结论：

①系统功能、指标等是否实现或达到课题要求（工程技术及软件课题）

②理论结果是否正确、所建模型是否合理（理论课题）

- ③所阐述的观点是否正确（文科课题）
- ④本课题有待进一步解决的问题及方向
- ⑤本人收获及体会

3. 标题和层次

（1）论文正文分章节撰写，每章应另起一页。各章节标题要突出重点、简明扼要，不要超过一行，标题中不加标点符号。标题中尽量不采用英文缩写词，必须采用时应使用本行业的通用缩写词。

（2）层次要清楚，以少为宜，应根据实际需要选择。层次代号的格式如下表所示：

层次名称	示例	备注
章	第一章 XX…X	章序及章名居中书写，章序与章名之间空 1 个半角字符
一级节标题	1.1 XX…X	节序顶格书写，与标题名间空 1 个半角字符，阐述内容另起一段书写
二级节标题	1.1.1 XX…X	
三级节标题	1.1.1.1 XX…X	

各层次的节序及标题不得置于页面的最后一行，只有一行或两行的文字不得作为一页的内容。

4. 引用文献标注

引文标注采用顺序编码制。正文中引用文献的标示应置于所引内容最后一个字的右上角，所引文献编号用阿拉伯数字置于方括号“[]”中，用 12 磅字体的上角标。要求：

- （1）引用单篇文献时，如“离散卡尔曼滤波^[1]”。
- （2）同一处引用多篇文献时，各篇文献的序号在方括

号内全部列出，各序号间用英文逗号“，”，如遇连续序号，可标注起止序号。如“.....形成了多种数学模型^[1,5,14-17].....”

(3) 当提及的参考文献是句子中的有效成分时，则用 12 磅字与正文排齐，如“由文献[8,10-13]可知”。

不得将引用文献标示置于各级标题处。

5. 脚注

采用小五号字，按两端对齐格式书写，单倍行距，段前段后均空 0 磅。脚注的序号按页编排，不同页的脚注序号不需要连续。序号采用“①，.....，⑩”样式，全文格式要统一，详细规定见本页脚注。^①

6. 图、表和公式

文中的图、表、公式一律采用阿拉伯数字分章连续编号。如：图 2-5，表 3-2，公式 (5-1) 等。图表中物理量、符号用斜体。若图或表中有附注，采用英文大写字母顺序编号，附注写在图或表的下方。

图：

(1) 每个图均应有图题（由图序和图名组成）。图序一律用阿拉伯数字分章依序编码，如：图 1-3、图 2-11。每一个图应有简短确切的图名，图名在图序之后空 1 个半角字

①脚注序号“①，.....，⑩”的字体是“正文”，不是“上标”，序号与脚注内容文字之间空 1 个半角字符，脚注的段落格式为：单倍行距，段前空 0 磅，段后空 0 磅，悬挂缩进 1.5 字符；中文用宋体，字号为小五号，英文和数字用 Times New Roman 字体，字号为 9 磅；中英文混排时，所有标点符号（例如逗号“，”、括号“()”等）一律使用中文输入状态下的标点符号，但小数点采用英文状态下的样式“.”。

符编写。图中若有分图时，分图号用(a)、(b)等表示。

(2) 图中各部分说明应采用中文或数字符号，引用的外文图除外，图中中文文字用宋体五号字，英文和数字用 Times New Roman 字体，字号宜采用 10.5 磅字。同一图内文字使用应统一。

(3) 各种类型的图要符合相关标准规定或所在行业的常用画法，同一图上能清楚地区分不同曲线。引用文献中的图时，除在正文文字中标注参考文献序号以外，还必须在图题的右上角标注参考文献序号。

(4) 图居中放置，图题居中置于图的下方。有分图时，各分图题按序置于主图题后方，分图题之间用分号“；”隔开。当图题超过一行时，图题左右缩进 2 个字，回行后与主图名左对齐。

(5) 图题不能跨页编排；图与图题为一个整体，不得拆开编排于两页。图处的该页空白不够编排该图整体时，则将其后文字部分提前编写，将图移到下页。有分图时，分图过多不能在一页内编排时，可转到下页，但总图题只编排在下页。

(6) 图应有自明性。图应与图题文字紧密配合，文图相符，内容正确。选图要力求精练，要注意图的整体性和美观性。

表：

(1) 每个表格应有表题（由表序和表名组成）。表序号一律用阿拉伯数字分章依序编码，如：表 2-5、表 10-3，每

一个表格应有简短确切的表名，表名在表序之后空 1 个半角字符，表题中不允许出现标点符号。表格线统一用单线条，磅值为 0.5 磅。

(2) 表中文字为中文时用宋体五号；数字和英文时用 Times New Roman 字体 10.5 磅。表之前，在正文中必须有相关文字提示，如“见表 1-1”、“如表 1-1 所示”。一般情况下表不能拆开两页编排。引用文献中的表格时，除在正文文字中标注参考文献序号以外，还必须在表题的右上角标注参考文献序号。

(3) 表题居中置于表的上方，当表题超过一行时，表题仍然居中置于表的上方，但表名左对齐编排。全表如用同一单位，则将单位符号移至表头右上角，加圆括号。表中数据应准确无误，书写清楚。数字空缺的格内空着。表内文字或数字上、下或左、右相同时，不允许用“/”、“同上”之类的写法。

(4) 表应有自明性。表中参数应标明量和单位的符号，要注意表的美观性和整体性。

公式：

论文中的公式应另起行，并居中书写，公式的序号（当有续行时，应标注于最后一行）右端对齐，采用 Times New Roman 字体，字号宜采用 12 磅字。文中引用公式时，一般用“见式（1-1）”或“由公式（1-1）”。公式较长时最好在等号“=”处转行，如难实现，则可在+、-、×、÷运算符处换行，换行时运算符仅书写于换行式之前，不重复书写。

连续性的公式在“=”处排列整齐。

7. 参考文献

参考文献须在文中标注，并按引用顺序附于文末。作者姓名写到第三位，余者写“，等”或“，et al.”。当参考文献为英文时，作者名在前，缩写；姓在后，全拼，首字母大写。参考文献标注采用顺序编码制，文献编号采用自动编号，样式为阿拉伯数字置于方括号“[]”中。

(1) 文献类型标志

- ①参考文献类型：期刊文章[J]，会议论文[C]，专著[M]，学位论文[D]，报纸文章[N]，报告[R]，专利[P]，标准[S]；
- ②电子文献类型：数据库[DB]，计算机程序[CP]，电子公告[EB]；
- ③电子文献的载体类型：互联网[OL]，光盘[CD]，磁带[MT]，磁盘[DK]。

(2) 几种主要参考文献的格式：

期刊文章：[序号] 作者.文题[J]. 刊名，年，卷号(期号)：
起-止页码

会议论文：[序号] 作者.文题[C]. 会议论文集名会议地点，会议时间，起-止页码

专(译)著：[序号] 作者.书名[M].(译者).出版地：出版者，出版年，起-止页码

学位论文：[序号] 作者.文题[D]. 授予单位所在地：授予单位，授予年，起-止页码

报纸文章: [序号] 作者.文题[N]. 报纸名, 出版日期
报 告: [序号] 作者.文题[R]. 报告地: 报告主办单位,
报告时间.
专 利: [序号] 申请者.专利名[P]. 专利国名, 专利种
类, 专利号, 申请或授权日期
技术标准: [序号] 发布单位.技术标准代号.技术标准名
称[S]. 出版地: 出版者, 出版日期
电子文献: [序号] 作者.文题[文献类型标志/文献载体标
志]. 出版地或获得地址: 出版者, 发表更新
日期或引用日期

举例如下:

- [1] 王浩刚,聂在平.三维矢量散射积分方程中奇异性分析[J].
电子学报,1999, 27(12): 68-71
- [2] X. F. Liu, B. Z. Wang, W. Shao. A marching-on-in-order
scheme for exact attenuation constant extraction of lossy
transmission lines[C]. China-Japan Joint Microwave
Conference Proceedings, Chengdu, 2006, 527-529
- [3] 竺可桢.物理学[M].北京:科学出版社,1973, 56-60
- [4] 陈念永.毫米波细胞生物效应及抗肿瘤研究[D].成都:电子
科技大学,2001, 50-60
- [5] 顾春.牢牢把握稳中求进的总基调[N].人民日报,2012 年 3
月 31 日
- [6] 冯西桥.核反应堆压力容器的 LBB 分析[R].北京:清华大学
核能技术设计研究院,1997 年 6 月 25 日

- [7] 肖珍新.一种新型排渣阀调节降温装置[P].中国,实用新型专利,ZL201120085830.0,2012 年 4 月 25 日
- [8] 中华人民共和国国家技术监督局.GB3100-3102.中华人民共和国国家标准--量与单位[S]. 北京:中国标准出版社,1994 年 11 月 1 日
- [9] M. Clerc. Discrete particle swarm optimization: a fuzzy combinatorial box[EB/OL].
http://clere.maurice.free.fr/ps0/Fuzzy_Discrere_PSO/Fuzzy_DPSO.htm, July 16, 2010

8. 量和单位

要严格执行 GB3100-3102-93 有关量和单位的规定（具体要求请参阅《常用量和单位》.计量出版社，1996）。论文中某一量的名称和符号应统一，量的符号、常量和变量符号必须采用斜体；计量单位名称的书写，可以采用国际通用符号，也可以用中文名称，但全文应统一，不要两种混用。计量单位符号，除用人名命名的单位第一个字母大写之外，一律用小写字母。

不定数字之后可用中文计量单位符号，如“几千克”。表达时刻时应采用中文计量单位，如“上午 9 点 1 刻”。计量单位符号一律采用正体书写。

9. 数字

按《关于出版物上数字用法的试行规定》（1987 年 1 月 1 日国家语言文字工作委员会等 7 个单位公布），除习惯用中文数字表示的以外，一般数字均用阿拉伯数字，采用

Times New Roman 字体。

10. 定理环境和证明环境等

“定理 X.X”、“引理 X.X”和“证明”等字的字体为黑体，字号为小四，段前空 4 个半角字符；定理或引理证明完毕后用证毕符号黑色方块“■”表示，证毕符号置于证明内容最后一行的末尾。

三、印刷要求

1. 封面

学士学位论文封面全校采用统一格式，由文印中心统一制做。

(1) 题目：宋体三号加粗，题目一行排不下时可排两行，行间距为 1.5 行；

(2) 学科专业、指导教师等：宋体三号加粗，行间距为 1.5 行。

(3) 英文论文题目、学科专业、指导教师均为 Times New Roman 三号，行间距为 1.5lines。

2. 目录

目录标题和章标题一致，但目录二字中间空一半角空格，即“目 录”。目录内容中，章标题用黑体小四，二、三级标题用宋体小四，数字用 Times New Roman。章标题不缩进，一级节标题缩进 2 个半角空格，二级节标题缩进 4 个半角空格，三级节标题缩进 6 个半角空格。其余格式设置同正文。

3. 页眉和页码

页眉：

(1) 任务书、开题报告表、进度计划表、初期检查表、中期检查表、答辩提问记录表、成绩考核表等部分，不设置页眉。

(2) 对中文摘要、英文摘要、目录等部分，页眉分别用各部分内容的标题。

(3) 从第一章开始，奇数页页眉用“本章标题”，偶数页页眉用“电子科技大学学士学位论文”。

(4) 页眉文字为中文时，字体采用宋体五号居中书写；为英文和数字时，采用 Times New Roman 字体 10.5 磅居中书写，页眉线为单横线。

页码：

(1) 任务书、开题报告表、进度计划表、初期检查表、中期检查表、答辩提问记录表、成绩考核表等部分，不设置页码。

(2) 中文摘要、英文摘要、目录等前置部分用罗马数字连续编排。

(3) 中文摘要、英文摘要和目录，每部分采用双面印制，即正面和背面连续编排页码。若某一部分的页数为奇数时，该部分的最后一页单面印制，即该页的背面页为空白，不编页码和页眉。

(4) 从绪论（第一章）开始按阿拉伯数字连续编排；第一章以奇数页（第“1”页）开始，第一章开始以后连续编排，其他章不是一定以奇数页开始；如第一章最后一页为第

17 页，则第二章就以第 18 页开始。

(5) 页码位于页面底端，居中书写；字体为 Times New Roman，字号为小五。

4. 论文字体、字型及字号要求

论文中所用中文字体（除各级标题外）为宋体，各级标题用黑体，目录中只有大标题用黑体，其他各级节标题为宋体，论文中所用数字和英文为 Times New Roman 字体。

(1) 中文论文

序号	内容	范例	字体大小
1	章节标题	第一章 XXX	黑体小三
2	一级节标题	4.1 实验装置和试验方法	黑体四号
3	二级节标题	4.2.2 实验装置	黑体四号
4	三级节标题	1.3.4.1 协商系统	黑体小四
5	正文	实验取得预期效果	宋体小四
6	表题与图题	表 2-1 语言的语法	宋体五号
7	参考文献及页眉	电子科技大学学士学位论文	宋体五号

(2) 英文论文

序号	内容	范例	字体大小
1	章节标题	Chapter 2 Theoretical Basics	Times New Roman 15 磅加粗
2	一级节标题	2.3 The Solution of Integral Equations in Electromagnetics	Times New Roman 14 磅加粗

序号	内容	范例	字体大小
3	二级节标题	2.3.2 Geometrical Modeling and Discretization of Object	Times New Roman 14 磅加粗
4	三级节标题	2.3.2.1 Planar Triangular Model	Times New Roman 12 磅加粗
5	正文	The simplest and most commonly used element...	Times New Roman 12 磅
6	表题与图题	Figure 2-1 The sketch of a curvilinear triangular element	Times New Roman 10.5 磅
7	参考文献及页眉	Bachelor Thesis of University of Electronic Science and Technology of China	Times New Roman 10.5 磅

5. 段落及行间距要求

(1) 从中文摘要到论文最后一页的段落和标题均取固定值为 20 磅的行间距，所有段落首行空 4 个半角字符起书写内容。

(2) 按照标题的不同，分别采用不同的段前段后间距：

序号	标题级别	段前间距	段后间距
1	章节标题	24 磅	18 磅
2	一级节标题	18 磅	6 磅
3	二级节标题	12 磅	6 磅
4	三级节标题	12 磅	6 磅

(可适当调节上述标题的段后行距，以利于控制正文合适的换页位置)

(3) 若两个标题之间没有文字，第二个标题的段前距设置为 0 磅。

(4) 目录及参考文献行间距取固定值为 20 磅。注意不要在一篇参考文献中间换页。

(5) 图、表、公式与正文之间对行间距要求如下：

①图：图题的段前为 6 磅，段后为 12 磅；

②表：表题的段前为 12 磅，段后为 6 磅；

③公式：公式的段前段后为 6 磅。

6. 用纸及打印规格

论文正文部分要求双面印刷，正文前的表格部分除成绩考核表外，均单面印刷。

纸张规格 (mm)	页边距(mm)		页眉距边界 (mm)	页脚距边界(mm)
	左、右	上、下		
A4(210×297)	30	30	20	20

附件一

相 关 表 格

电 子 科 技 大 学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

学士学位论文

BACHELOR THESIS



论文题目_____

学 院 _____

专 业 _____

学 号 _____

作者姓名 _____

指导教师 _____

电子科技大学

20____级本科毕业设计(论文)任务书

拟题单位_____审题人(签名)_____

题目及副标题_____

题目来源: 1. 科研 2. 生产 3. 教学(含实验) 4. 创新创业(选择其中一种)

主要任务:

预期成果或目标:

成果形式: 1. 硬件 2. 硬件+软件 3. 软件 4. 理论研究 (选择其中一种)

指导教师签名:_____

起止时间: _____年 _____月 _____日至 _____年 _____月 _____日

学生姓名_____学 院_____

专 业_____学 号_____

指导单位_____

指导教师姓名、职称_____

设计地点_____

_____年 _____月 _____日

备注: 1.此任务书应由指导教师填写,签名处须由教师亲笔签名。

2.此任务书最迟必须在毕业设计开始前下达给学生。

电 子 科 技 大 学

20 级本科毕业设计（论文）开题报告表

学号:	姓名:	学院:	专业:
论文题目			
题目来源: 1.科研 2.生产 3.教学(含实验) 4. 创新创业 (在选项上打勾选择)			
成果形式: 1.硬件 2.硬件+软件 3.软件 4. 理论研究 (在选项上打勾选择)			
学位 论文 研究 内容	1500-2000 字, 主要从以下五个方面进行阐述(参考毕业论文正文格式: 中文宋体小四号字, 英文字体为 Times New Rome, 行间距固定值 20 磅。可另加页): 1. 研究现状及发展态势 2. 选题依据及意义 3. 课题研究内容 4. 拟解决的关键问题和最终目标, 以及拟采取的主要理论、技术路线和实施方案等 5. 论文特色或创新点		
导师 审查 意见	签名: 日期: 年 月 日		

电子科技大学

20 级本科毕业设计（论文）进度计划表

学院名称:

填表日期:

年 月 日

学生姓名		论文题目 (含副标题)		
学 号				
周 次	主要工作计划 (内容)	完成情况	指导教师签字	备 注

说明: 1.此表由指导教师填写, 并与毕业设计任务书同时下达给学生。

2.该表作为专家组或指导教师对学生毕业设计进度检查的参考依据。

电子科技大学

20 级本科毕业设计（论文）初期检查表

学院名称:

填表日期:

年 月 日

以下内容由学生本人填写						
学生姓名		题目名称				
学号		题目来源	科研	生产	教学（含实验）	创新创业
指导教师		工作地点	校内:		校外:	
设计时间	20 年 月 日至 20 年 月 日					
以下内容由检查教师填写						
对课题的基本评价 (在备选项后面划勾)	课题工作量	饱满		适中		不够
	课题难度	大		适中		不够
	涉及知识点	丰富		比较丰富		较少
	课题价值	很有价值		价值一般		价值不大
检查评语 (学生毕业设计的准备工作及对设计任务的认识)	检查教师签名:					
当期完成情况成绩	优秀	良好	中等	合格	不合格	

说明: 1、本表内容应如实填写;

2、本表应妥善保管,以便装订在毕业论文中;

3、学院教务科对检查情况分类汇总后,报送教务处实践教学办公室备案。

电子科技大学

20 级本科毕业设计（论文）中期检查表

学院名称:

填表日期: 年 月 日

以下内容由学生本人填写					
学生姓名		题目名称			
学号		题目来源	科研	生产	教学（含实验） 创新创业
指导教师		工作地点	校内:		校外:
设计时间	20 年 月 日至 20 年 月 日				
以下内容由检查教师填写					
课题核心					
课题进展情况					
存在困难					
解决办法或建议					
检查教师签名:					
当期完成成绩	优秀	良好	中等	合格	不合格

说明: 1、本表内容应如实填写;

2、本表应妥善保管, 以便装订在毕业论文中;

3、学院教务科对检查情况分类汇总后, 报送教务处实践教学办公室备案。

电子科技大学

20 级本科毕业设计（论文）答辩提问记录表

学生姓名：_____学 号：_____

学 院：_____专 业：_____

毕业设计(论文)题目：_____

答辩小组成员：_____

答辩日期：_____答辩地点：_____

回答问题情况记录：

答辩组提问一：

学生回答情况(请打勾)： 1. 好 () 2. 较好 () 3. 一般 () 4. 差 ()

答辩组提问二：

学生回答情况(请打勾)： 1. 好 () 2. 较好 () 3. 一般 () 4. 差 ()

答辩组提问三：

学生回答情况(请打勾)： 1. 好 () 2. 较好 () 3. 一般 () 4. 差 ()

答辩组提问四：

学生回答情况(请打勾)： 1. 好 () 2. 较好 () 3. 一般 () 4. 差 ()

答辩组提问五：

学生回答情况(请打勾)： 1. 好 () 2. 较好 () 3. 一般 () 4. 差 ()

答辩组组长签名：

年 月 日

电 子 科 技 大 学
20 级本科毕业设计（论文）成绩考核表

学生姓名 _____ 专业 _____ 学号 _____

题目全称 _____

指导单位 _____

指导教师 _____

一、指导教师评语

1. 课题工作量、难度及软硬件等方面能力锻炼

2. 学生工作态度、进度执行及毕业设计任务完成等情况

3. 论文中英文摘要、目录、正文、参考文献撰写及外文资料翻译情况

4. 对论文全文的总体评价（注明是否达到答辩要求）

指导教师签名：_____

年 月 日

二、论文评阅教师评语：

1. 论文中英文摘要、目录、正文、参考文献及译文等内容的文法及逻辑思路

2. 论文内容所反映出的学生本人的工作量、难度及任务完成等情况

3. 对论文全文的总体评价（注明是否达到答辩要求）

评阅教师签名：_____

年 月 日

三、毕业答辩专家组评语：

1. 答辩报告的逻辑思维、语言表达，学生的工作量、难度及任务完成等情况

2. 学生回答问题时所反映的逻辑思维、基本知识、基本技能和知识面等情况

答辩专家签名：_____

年 月 日

四、毕业设计（论文）成果形式认定：

1.硬件 2.硬件+软件 3.软件 4.理论研究（请选择其中一种画勾）

学院授权专家签名：_____

年 月 日

五、毕业设计（论文）成绩（总分 100 分）：

设计过程 (30 分)	毕业论文 (40 分)		毕业答辩 (30 分)	总分 (100 分)
指导教师打分	指导教师打分 (20 分)	论文评阅教师打分 (20 分)	答辩组打分	

年 月 日

注：成绩考核表要求如实填写，填写内容必须由教师亲笔手写。

电子科技大学

毕业设计（论文）学术诚信声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文），是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：

日期： 年 月 日

电子科技大学

20 级本科生校外毕业设计（论文）申请表

学生姓名		学 号		专 业	
学生联系方式					
固定电话	移动电话		电子邮箱		
校外接收单位			单位地址		
拟定题目名称					
校外指导教师信息					
姓名	性别	学历、学位	技术职称	专业	
校外指导教师签字： （加盖校外接收单位公章）					
校内代管教师信息					
姓名	性别	学历、学位	技术职称	专业	
校内代管教师签字：					
本人承诺：					
本人在校外进行毕业设计期间，一定做到： 1、维护祖国利益，不参与任何有损国家、学校、单位利益危害社会秩序的活动，坚决反对破坏安定团结的行为； 2、严格遵守国家法律法规、高等学校学生行为准则以及接收单位的劳动纪律； 3、发扬艰苦奋斗精神，勤俭节约，不浪费接收单位的水、电和粮食；不向接收单位提出不合理要求； 4、注重个人品德修养，服饰整洁，讲究卫生；诚实守信，谦虚谨慎；说话和气，待人有礼；尊重单位领导和同事，乐于助人； 5、维护接收单位的公共秩序，遵守单位关于公共场所的有关规定，不扰乱秩序，不起哄；遵守单位管理制度，不聚众打架斗殴，不参与赌博，不酗酒，不观看、传播反动、淫秽书刊和声像制品； 6、遵守宿舍管理规定，按时熄灯就寝，不喧哗、打闹，不影响他人正常的工作和休息，不留宿异性；未经单位相关部门同意，不留宿外面学生； 7、爱护单位公共财产、公共设施和科研设备。 学生签名：					

附件四

表格填写说明

1. 表格中所需填写的单位名称均为学院全称，不得简写。
2. 表格中所需填写的指导教师均为学生实际指导教师，若为校外毕业设计，除特殊指明外，需填写校外指导教师。
3. 表格中的所有签名处必须为亲笔手写签名，不得打印，不得代签。
4. 《任务书》中，起始时间原则上须在学院征题之后，学生开题之前，终止时间须在校级示范性答辩之前，各学院可根据学院及学生实际情况进行调整。
5. 《进度计划表》中，周次以 2 周为一个单位，格式为“七（10-11）”“八（1-2）”，代表第七学期 10-11 周，第八学期 1-2 周；填表日期与任务书一致；若一页不够可延续至第二页，双面打印。
6. 《初期检查表》、《中期检查表》、《答辩提问记录表》、《成绩考核表》中填表日期均为学生检查、答辩当天，评语须手写。
7. 《成绩考核表》中的“毕业设计（论文）成果形式认定”由学院自行组织专家进行认定；“毕业设计（论文）成绩”中的比例分配各学院可参考《第十三章 成绩构成》，也可根据实际情况及改革方案自行调整。

第三部分 学士学位论文撰写范例

一、学士学位论文撰写范例——中文

电 子 科 技 大 学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

学士学位论文

BACHELOR THESIS



论文题目 _____

学 院 _____

专 业 _____

学 号 _____

作者姓名 _____

指导教师 _____

摘要

为了适应日益增长的宽带信号和非线性系统的工程应用,用于分析瞬态电磁散射问题的时域积分方程方法研究日趋活跃。本文以时域积分方程时间步进算法及其快速算法为研究课题,重点研究了时间步进算法的数值实现技术、后时稳定性问题以及两层平面波算法加速计算等,主要研究内容分为四部分。

.....

关键词: 时域电磁散射, 时域积分方程, 时间步进算法, 后时不稳定性, 时域平面波算法

ABSTRACT

With the widespread engineering applications ranging from broadband signals and non-linear systems, time-domain integral equations (TDIE) methods for analyzing transient electromagnetic scattering problems are becoming widely used nowadays. TDIE-based marching-on-in-time (MOT) scheme and its fast algorithm are researched in this dissertation, including the numerical techniques of MOT scheme, late-time stability of MOT scheme, and two-level PWTD-enhanced MOT scheme. The contents are divided into four parts shown as follows.

.....

Keywords: time-domain electromagnetic scattering, time-domain integral equation (TDIE), marching-on in-time (MOT) scheme, late-time instability, plane wave time-domain (PWTD) algorithm

目 录

第一章 绪论.....	1
第二章 时域积分方程基础.....	2
2.2 空间基函数与时间基函数.....	2
2.2.1 空间基函数.....	2
2.2.2 时间基函数.....	3
.....	
致谢.....	4
参考文献.....	5
外文资料原文.....	7
外文资料译文.....	8

第一章 绪论

.....

第二章 时域积分方程基础

时域积分方程（TDIE）方法作为分析瞬态电磁波动现象最主要的数值算法之一，常用于求解均匀散射体和表面散射体的瞬态电磁散射问题。

2.2 空间基函数与时间基函数

利用数值算法求解时域积分方程，首先需要选取适当的空间基函数与时间基函数对待求感应电流进行离散②。

2.2.1 空间基函数

RWG 基函数是定义在三角形单元上的最具代表性的基函数。它的具体定义如下：

$$f_n(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{l_n}{2A_n^+} \rho_n^+ = \frac{l_n}{2A_n^+} (\mathbf{r} - \mathbf{r}_+) & \mathbf{r} \in T_n^+ \\ \frac{l_n}{2A_n^-} \rho_n^- = \frac{l_n}{2A_n^-} (\mathbf{r}_- - \mathbf{r}) & \mathbf{r} \in T_n^- \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad (2-1)$$

②脚注序号“①，……，⑩”的字体是“正文”，不是“上标”，序号与脚注内容文字之间空 1 个半角字符，脚注的段落格式为：单倍行距，段前空 0 磅，段后空 0 磅，悬挂缩进 1.5 字符；中文用宋体，字号为小五号，英文和数字用 Times New Roman 字体，字号为 9 磅；中英文混排时，所有标点符号（例如逗号“，”、顿号“、”、括号“（）”等）一律使用中文输入状态下的标点符号，但小数点采用英文状态下的样式“.”。

其中, l_n 为三角形单元 T_n^+ 和 T_n^- 公共边的长度, A_n^+ 和 A_n^- 分别为三角形单元 T_n^+ 和 T_n^- 的面积 (如图 2-1 所示)。

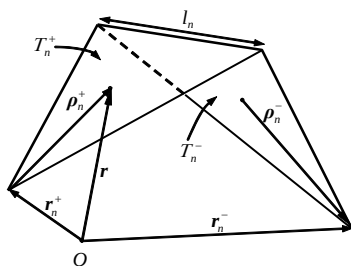


图 2-1 RWG 基函数几何参数示意图

.....

2.2.2 时间基函数

.....

2.2.2.1 时域方法特有的展开函数

.....

2.2.2.2 频域方法特有的展开函数

.....

致谢

本论文的工作是在我的导师 XX 老师悉心指导下完成的, ……
……

参考文献

- [1] W. C. Chew, J. M. Jin, E. Michielssen, et al. Fast and efficient algorithms in computational electromagnetics[M]. Boston: Artech House, 2000
- [2] 盛新庆.计算电磁学要论[M].北京:科学出版社, 2004
- [3] 王秉中.计算电磁学[M].北京:科学出版社, 2001
- [4] 吕英华.计算电磁学的数值方法[M].北京:清华大学出版社, 2006
- [5] 王长清.现代计算电磁学基础[M].北京:北京大学出版社, 2005
- [6] 潘小敏.计算电磁学中的并行技术及其应用[D].北京:中国科学院电子学研究所, 2006
- [7] 中华人民共和国国家技术监督局.GB3100-3102.中华人民共和国国家标准--量与单位[S]. 北京:中国标准出版社, 1994 年 11 月 1 日
- [8] W. C. Gibson. The method of moments in electromagnetics[M]. New York: Chapman and Hall/CRC, 2008
- [9] 胡俊.复杂目标矢量电磁散射的高效算法——快速多极子方法及其应用[D].成都:电子科技大学, 2000
- [10] H. C. Martin, G. F. Carey. Introduction to finite element analysis: theory and application [M]. New York: McGraw Hill, 1973

- [11] 金建铭 (著), 王建国 (译). 电磁场有限元方法[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 1998
- [12] M. Clerc. Discrete particle swarm optimization: a fuzzy combinatorial box[EB/OL].
http://clerc.maurice.free.fr/ps0/Fuzzy_Discrere_PSO/Fuzzy_DPSO.htm, July 16, 2010
- [13] S. P. Walker, C. Y. Leung. Parallel computation of integral equation methods for three-dimensional transient wave propagation[J]. Communications in Numerical Methods in Engineering, 1997, 11(6): 515-524
- [14] 肖珍新. 一种新型排渣阀调节降温装置[P]. 中国, 实用新型专利, ZL201120085830.0, 2012 年 4 月 25 日
- [15] X. F. Liu, B. Z. Wang, W. Shao. A marching-on-in-order scheme for exact attenuation constant extraction of lossy transmission lines[C]. China-Japan Joint Microwave Conference Proceedings, Chengdu, 2006, 527-529

外文资料原文

A Tight Upper Bound on Bit Error Rate of Joint OFDM and Multi-Carrier Index Keying

Youngwook Ko, *Member, IEEE*,

Abstract—This letter investigates the performance enhancement by the concept of multi-carrier index keying in orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) systems. For the performance evaluation, a tight closed-form approximation of the bit error rate (BER) is derived introducing the expression for the number of bit errors occurring in both the index domain and the complex domain, in the presence of both imperfect and perfect detection of active multi-carrier indices. The accuracy of the derived BER results for various cases are validated using simulations, which can provide the accuracy within 1 dB at favorable channels.

Index Terms—Multi-carrier index keying, orthogonal frequency division multiplexing, bit error rate.

I. INTRODUCTION

Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) has been adopted in the majority of today and future communication standards such as IEEE 802.11, 3GPP's LTE-Advanced, due to its robustness to multipath fading. The performance of these systems with increased sub-carriers is heavily dependent on an increased sensitivity to mismatched conditions such as frequency offset and phase noise [1] as well as transmission nonlinearity caused by the non-constant power ratio of OFDM symbols [2], [3].

In [4], [5], the so-called sub-carrier index modulation scheme modified the classical OFDM systems treating the sub-carrier index as additional resource to decrease the bit error rate (BER) faster than the classical OFDM at a low complexity with only a few sub-carrier activation. The effects of channel estimation errors on the approximate pairwise error probability (PEP) of the OFDM modulating the index of sub-carrier was more recently discussed in [6].

The contribution of this letter is twofold. We first generalize the BER expression of a joint multi-carrier index keying and OFDM (MCIK-OFDM) that is based on any number of active sub-carriers and includes expressions for the number of bit errors by both the MCIK and the

OFDM transmissions. In [4], [5], the BER is limited by a fixed number of active sub-carriers that differs from what we consider herein. For example, the approach in [5] cannot be used directly with both a small and a large number of active sub-carriers. Our contribution is secondly to analyze the performance of the MCIK-OFDM system deriving a tight upper bound on the BER in the presence of imperfect and perfect detection of active indices.

II. JOINT MCIK-OFDM SYSTEM MODEL

We consider a peer-to-peer M-QAM OFDM transmission with N_c sub-carriers that consists of n clusters of N sub-carriers (i.e., $N_c = nN$). A stream of M-QAM symbols is first serial-to-parallel converted, where every n ($\leq N_c$) symbols are grouped into a vector $\mathbf{s} = [s_1, s_2, \dots, s_n]^T$ and $s_i \in \mathcal{S}$ are used to modulate sub-carriers, as in the classical OFDM, but it differs from that the modulated sub-carriers are only those of n activated indices, similar to [4], [5]. For the n active indices, a different stream of m_0 bits per cluster is used to randomly select one out of N indices of sub-carriers, and thus n randomly activated sub-carriers at every transmit interval. In this process, namely multi-carrier index keying (MCIK), the nm_0 bits streams modulate a combination of the n indices of sub-carriers that are mutually modulated by the above n symbols streams. Note that there are $L = N^n$ combinations available, where for the simplicity in analysis L is assumed to be $L = 2^{\lfloor \log_2 B(N, n) \rfloor}$ and $B(\cdot)$ denotes the binomial coefficient. After modulating both the active indices of sub-carriers (by MCIK) and the sub-carriers of the active indices (by OFDM), $\mathbf{s}$ is mapped to n sub-carriers of the active indices. A combination of the active indices is denoted by $\mathbf{x}_l$, i.e., $\mathbf{x}_l = [i_1, \dots, i_n]$ where $i_\beta \in \{1, \dots, N_c\}$ for $\beta = 1, \dots, n$. Note that $N_c - n$ inactive sub-carriers are zero padded to represent no transmission of M-QAM symbols on these [5]. Taking into account both $\mathbf{x}_l$ and $\mathbf{s}$, then, the OFDM block to transmit forms the $N_c \times 1$ OFDM block as $\mathbf{s}_P = [s(1), \dots, s(N_c)]^T$ where $s(k) \in \{0, \mathcal{S}\}$, $\forall k$. Unlike the classical OFDM, $\mathbf{s}_P$ in the proposed system comprises $N_c - n$ zero elements whose indices help carry information of nm_0

Youngwook Ko is with the Electronics, Communications and Information Technology Institute, Queen's University Belfast, Belfast, BT3 9DT United Kingdom, e-mail: y.ko@qub.ac.uk.

外文资料译文

基于多载波索引键控的正交多路复用系统的误码率上界

二. 基于多载波索引键控的正交频分多路复用系统模型

我们考虑一个端到端的 M-QAM, N_c 子载波的基于多载波索引键控的正交频分多路复用系统有 n 个簇, 每个簇有 N 个子载波 ($N_c = nN$)。M-QAM 的符号流经过串并转换之后每 n 个符号组成一个相量 $\mathbf{s} = [s_1, s_2, \dots, s_n]^T$, $s_i \in S$ 是和传统正交频分多路复用一样是用来调制子载波的, 但是不同的是只有这 n 个活跃子载波进行了调制。.....

.....

二、学士学位论文撰写范例——英文

电 子 科 技 大 学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

学士学位论文

BACHELOR THESIS



论文题目 _____

学 院 _____

专 业 _____

学 号 _____

作者姓名 _____

指导教师 _____

摘要

为了适应日益增长的宽带信号和非线性系统的工程应用,用于分析瞬态电磁散射问题的时域积分方程方法研究日趋活跃。本文以时域积分方程时间步进算法及其快速算法为研究课题,重点研究了时间步进算法的数值实现技术、后时稳定性问题以及两层平面波算法加速计算等,主要研究内容分为四部分。

.....

关键词: 时域电磁散射, 时域积分方程, 时间步进算法, 后时不稳定性, 时域平面波算法

ABSTRACT

Revealed by the Calderón relation and the Calderón identities in electromagnetic theory, the properties and relation of different integral operators in the computational electromagnetics (CEM) are utilized to construct the Calderón preconditioning techniques, which are applied in the integral-equation-based methods in this thesis. A thorough and systematic research has been accomplished to cover the Calderón preconditioning techniques for the perfect electric conductor (PEC) and the dielectric cases. For the PEC case, the Calderón preconditioning for the electric-field integral equation (EFIE) at mid, low, and high frequencies are constructed and studied. For the dielectric cases, the Calderón preconditioning for the Poggio-Miller-Chang-Harrington-Wu-Tsai (PMCHWT) integral equation are investigated, and the Calderón technique for the N-Müller integral equation is developed. Moreover, the accuracy improving technique for the second-kind Fredholm integral equation for both PEC and dielectric cases is also studied in this thesis.

...

ABSTRACT

...

...

Keywords: Electromagnetic scattering and radiation, surface-integral-equation-based Methods, Calderón preconditioning methods, numerical accuracy, Fred-holm integral equations of the second kind

Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Research Background and Significance.....	1
1.2 State of Arts.....	2
1.3 Contents and Innovations of the Thesis	3
1.4 Outline of the Thesis	3
Chapter 2 Theoretical Basics	4
2.1 Integral Equations in Electromagnetics	4
2.2 270 MHz Plan Wave Excitation.....	4
2.3 The Solution of Integral Equations in Electromagnetics	5
2.3.1 General Principle of the Method of Moments ...	5
2.3.2 Geometrical Modeling and Discretization of Object.....	6
2.3.3 The Choice of Basis Functions	8
2.3.4 The Solution of Matrix Equations.....	9
2.4 Summary	10
Chapter 3 Calderón Preconditioner at Mid Frequencies ..	11
3.1 Introduction.....	11
3.2 Calderón Relation and Calderón Identities	11

3.3 Calderón Preconditioner at Mid Frequencies.....	11
3.4 Numerical Examples	11
3.5 Summary	12
Chapter 4 Calderón Preconditioning Technique for N-	
Müller	13
4.1 Introduction	13
4.2 N-Müller Integral Equations	13
4.3 The Derivation of N-Müller Equations	14
4.4 The Discretization of N-Müller Equations.....	14
4.5 Numerical Examples	14
4.6 Summary	14
Chapter 5 Conclusions	15
5.1 Concluding Remarks	15
5.2 Future Work	15
Acknowledgements	16
Works Cited	17
Appendix I Source Text	19
Appendix II Target Text	20

Chapter 1 Introduction

1.1 Research Background and Significance

Integral-equation-based numerical methods combined with fast algorithms are capable of solving electromagnetic problems of complex structures and material properties with a good accuracy and a high efficiency. They are widely used in a variety of engineering applications, such as the efficient analysis of three dimensional radar scattering problems, the simulation of the input impedance and the radiation properties of antenna systems, the calculation of the input response and the transmission efficiency of microwave circuits, the evaluation of the electromagnetic interference (EMI) between complex electromagnetic systems, and the computer aided electromagnetic compatibility (EMC) designs. The versatility, capability, accuracy and efficiency of the integral-equation-based methods have made them an important and cost effective approach in the analysis and design of electromagnetic problems and applications.

...

1.2 State of Arts

From the 1960s, the numerical methods of electromagnetic analysis have been fast developed because of their versatility and flexibility. Many well-known numerical methods have been introduced during that time, including the finite element method (FEM) (Chew, Jin, Michielssen et al, 2000) and the finite difference time domain method (FDTD) (Sheng Xinqing, 2004; Wang Binzhong, 2001), which are based on the solution to the Maxwell's equations in differential form, and the method of moments (MoM) (Sheng Xinqing, 2004: 4-6), which is based on the solution to the Maxwell's equations in integral form. Especially from 1990s, with the fast developments of high performance computing systems, the theories and methods of computational electromagnetics have been advanced dramatically. The increases of the clock speed and the memory size of computer systems and the developments of highly efficient electromagnetic computing algorithms make the numerical methods capable of solving electromagnetic engineering problems.^①

...

①

1.3 Contents and Innovations of the Thesis

Based on the Calderón relation and the Calderón identities, this thesis has developed several Calderón preconditioning techniques and investigated their applications in the integral-equation-based computational electromagnetic methods. The research content has covered the Calderón preconditioning techniques for the perfect electric conductor (PEC) and dielectric cases. For the PEC^① case, the Calderón preconditions at mid, low, and high frequencies are investigated. For the dielectric case, the Calderón preconditioning techniques for the PMCHWT and N-Müller integral equations are developed. The numerical accuracy of the second-kind Fredholm integral equations are investigated and improved in this thesis.

...

1.4 Outline of the Thesis

This thesis is organized as follows.

...

①

Chapter 2 Theoretical Basics

In this chapter, the general methods of constructing the commonly used integral equations in electromagnetics are introduced based on the surface equivalence principle and the volume equivalence principle.

...

2.1 Integral Equations in Electromagnetics

In the integral-equation-based computational electromagnetic methods, the unknown functions in the electromagnetic problems such as the scattering or radiation fields are modeled in terms of the equivalent surface or volume electric/magnetic sources by applying the surface or volume equivalence principles, respectively.

...

2.2 270 MHz Plan Wave Excitation

In order to investigate the its performance in handling electrically very large problems with over one million unknowns, the same numerical example is repeated again by increasing the

frequency to 270 MHz, and keeping the incident angle and polarization of the plane wave unchanged. To have a better insight, the memory consumption and CPU time requirements of the EFIE, the CP-CFIE (0.8), and the CP-AEFIE algorithms are given in Table 2-1.

Table 2-1 Comparison of Computational Data of Different Algorithms

	Total Memory (Mb)	CPU Time		
		Setup (h)	Solution Time	
			Iter. (m)	Tol. (h)
EFIE	3215.84	1.14	3.18	>63
CP-CFIE(0.8)	6386.12	7.84	7.04	27.69
CP-AEFIE	5750.43	6.71	7.47	19.05

All the calculations are carried out on a HP Z400 workstation with a Fedora 10 operating system.

2.3 The Solution of Integral Equations in Electromagnetics

2.3.1 General Principle of the Method of Moments

The integral equations constructed in the preceding section can be solved with adequate numerical methods. One of the most commonly used methods in solving integral equations is the

method of moments (MoM) introduced by R. F. Harrington in 1968 (Wang Changqing, 2005). The general principle and key points of MoM will be reviewed in this section.

2.3.2 Geometrical Modeling and Discretization of Object

From the description in the preceding section, it is clear that in order to solve for the unknown equivalent electromagnetic currents defined on the surface or in the volume of an obstruction, the definition domain of the unknown currents, which is the geometry, needs to be described mathematically. This is the so-called geometrical modeling. In computational electromagnetics, geometrical modeling is the basic of electromagnetic modeling and numerical calculation, and its quality will affect the accuracy of the numerical solution directly.

2.3.2.1 Planar Triangular Model

The simplest and most commonly used element in the geometrical modeling is the planar triangle, which is defined by its three vertices (nodes).

2.3.2.2 Curvilinear Triangular Model

The curved surface of an object can be better modeled with

curvilinear triangular elements which are the second-order curved surfaces. A curvilinear triangle can be defined by six nodes, three of which are the vertices of the triangle, the other three are the midpoints of three curved edges. Shown in Figure 2-1 is the sketch of a curvilinear triangular element.

The curved surface of an object can be better modeled with curvilinear triangular elements which are the second-order curved surfaces. A curvilinear triangle can be defined by six nodes, three of which are the vertices of the triangle, the other three are the midpoints of three curved edges. Shown in Figure 2-1 is the sketch of a curvilinear triangular element.

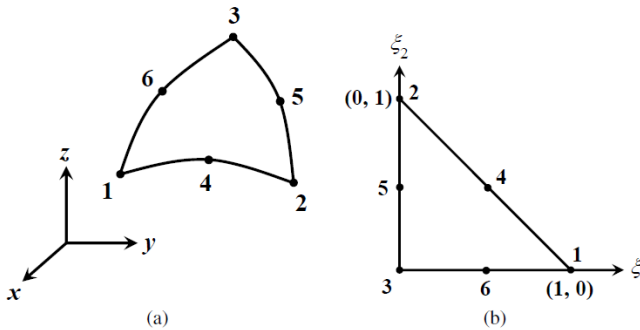


Figure 2-1 The sketch of a curvilinear triangular element.

(a) The curvilinear triangle in the coordinate system; (b) The curvilinear triangle in the coordinate system

Using the following coordinate transformation, the curvilinear triangle in the rectangular coordinate system, as shown in Figure 2-1(a), can be mapped onto the triangle defined in a parametric coordinate system, as shown in Figure 2-1(b)

$$r(\xi_1, \xi_2) = \sum_{j=1}^6 \varphi_j(\xi_1, \xi_2, \xi_3) r_j \quad (2-1)$$

where r_j denote the rectangular coordinates of the six controlling nodes in Figure 2-1a, ξ_1, ξ_2, ξ_3 are the parametric coordinates varying from 0 to 1, and they satisfy the relation

$$\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 = 1 \quad (2-2)$$

From (2-2), it is clear that only two variables out of these three are independent.

...

2.3.3 The Choice of Basis Functions

After the geometrical discretization of the object surface using planar or curvilinear triangular elements, basis functions can be defined on these triangular elements to expand the unknown vector functions.

...

2.3.3.1 Planar RWG Basis Functions

Introduced by Rao Wilton, and Glisson in 1982, the RWG basis function (Pan Xiaomin, 2006) is defined over two adjacent triangular elements.^①

...

2.3.3.2 Curvilinear RWG Basis Functions

In order to give a better representation of curved surfaces, the curvilinear triangular elements can be used. Correspondingly, the curvilinear RWG basis functions ^[7] can be defined on the curvilinear triangular elements.

...

2.3.4 The Solution of Matrix Equations

The matrix equation can be solved with two types of algorithms, the direct algorithms and the iterative algorithms. They will be introduced briefly in this subsection (Gibson, 2008).

...

2.3.4.1 Direct Algorithms

The commonly used direct algorithms include the Gaussian elimination, the LU decomposition, and the singular value

①

decomposition (SVD) (Hu Jun, 2000; Martin and Carey, 1973).

...

2.3.4.2 Iterative Algorithms

When the dimension of the impedance matrix is very large, the direct solution becomes very expensive.

...

2.4 Summary

...

Chapter 3 Calderón Preconditioner at Mid Frequencies

3.1 Introduction

The integral equations (IEs) are used to model the electromagnetic scattering,

...

3.2 Calderón Relation and Calderón Identities

In a scattering problem, according to the surface equivalence principle,

...

3.3 Calderón Preconditioner at Mid Frequencies

Based on the discussion in the preceding section,

...

3.4 Numerical Examples

Two simple examples are given to demonstrate the fast convergence of the Calderón preconditioner at mid frequencies.

...

3.5 Summary

The Calderón preconditioner for the EFIE at mid frequencies is reviewed in this chapter.

...

Chapter 4 Calderón Preconditioning Technique for N-Müller

4.1 Introduction

Analysis of low-frequency electromagnetic problems has received more attention,

...

4.2 N-Müller Integral Equations

Consider the problem of electromagnetic wave scattering by a conducting surface,

...

Theorem 1 ...

Proof:

Consider the problem of electromagnetic wave scattering by a conducting surface,

...

the problem is proved. ■

4.3 The Derivation of N-Müller Equations

The derivation begins from the preconditioning of the EFIE,
...

4.4 The Discretization of N-Müller Equations

The derivation begins from the preconditioning of the EFIE,
...

4.5 Numerical Examples

In this section, the performance of the N-Müller equations is investigated.
...

4.6 Summary

In this chapter,
...

Chapter 5 Conclusions

5.1 Concluding Remarks

The accurate and efficient numerical solutions of the Maxwell's equations have important significance to the analysis of electromagnetic scattering and radiation problems.

...

5.2 Future Work

The researches reported in this dissertation have covered most important areas including the convergence acceleration of the first-kind integral equations and the accuracy improvement of the second-kind integral equations for both the PEC and the dielectric cases. Nevertheless, due to the time limitation, there are still spaces for the future development of the Calder'on-technique-related methods.

...

Acknowledgements

On the completion of this thesis,

...

Works Cited

(英文文献排前-按照字母顺序；汉语文献排后-按照拼音顺序；此为说明，排版时请自行删除)

Chew, W. C., Jin, J. M., E. Michielssen, et al. *Fast and Efficient Algorithms in Computational Electromagnetics*[M]. Boston: Artech House, 2000

Gibson, W. C. *The Method of Moments in Electromagnetics*[M]. New York: Chapman and Hall / CRC, 2008

Martin, H. C. and G. F. Carey. *Introduction to Finite Element Analysis: Theory and Application*[M]. New York: McGraw Hill, 1973

胡俊 (Hu Jun). 复杂目标矢量电磁散射的高效算法——快速多极子方法及其应用[D]. 成都: 电子科技大学, 2000

吕英华 (Lv Yinghua). 计算电磁学的数值方法[M]. 北京: 清华大学出版社, 2006

潘小敏 (Pan Xiaomin). 计算电磁学中的并行技术及其应用[D]. 北京: 中国科学院电子学研究所, 2006

盛新庆 (Sheng Xinqing). 计算电磁学要论[M]. 北京: 科学出版社, 2004

王秉中 (Wang Binzhong). 计算电磁学 [M]. 北京: 科学出版社, 2001

王长清 (Wang Changqing).现代计算电磁学基础 [M].北京:北京大学出版社, 2005

中华人民共和国国家技术监督局.GB3100-3102. 中华人民共和国国家标准--量与单位[S]. 北京:中国标准出版社, 1994 年 11 月 1 日

Appendix I Source Text

A Tight Upper Bound on Bit Error Rate of Joint OFDM and Multi-Carrier Index Keying

Youngwook Ko, Member, IEEE,

Abstract—This letter investigates the performance enhancement by the concept of multi-carrier index keying in orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) systems. For the performance evaluation, a tight closed-form approximation of the bit error rate (BER) is derived introducing the expression for the number of bit errors occurring in both the index domain and the complex domain, in the presence of both imperfect and perfect detection of active multi-carrier indices. The accuracy of the derived BER results for various cases are validated using simulations, which can provide the accuracy within 1 dB at favorable channels.

Index Terms—Multi-carrier index keying, orthogonal frequency division multiplexing, bit error rate.

I. INTRODUCTION

Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) has been adopted in the majority of today and future communication standards such as IEEE 802.11, 3GPP's LTE-Advanced, due to its robustness to multipath fading. The performance of these systems with increased sub-carriers is heavily dependent on an increased sensitivity to mismatched conditions such as frequency offset and phase noise [1] as well as transmission nonlinearity caused by the non-constant power ratio of OFDM symbols [2], [3].

In [4], [5], the so-called sub-carrier index modulation scheme modified the classical OFDM systems treating the sub-carrier index as additional resource to decrease the bit error rate (BER) faster than the classical OFDM at a low complexity with only a few sub-carrier activation. The effects of channel estimation errors on the approximate pairwise error probability (PEP) of the OFDM modulating the index of sub-carrier was more recently discussed in [6].

The contribution of this letter is twofold. We first generalize the BER expression of a joint multi-carrier index keying and OFDM (MCIK-OFDM) that is based on any number of active sub-carriers and includes expressions for the number of bit errors by both the MCIK and the

OFDM transmissions. In [4], [5], the BER is limited by a fixed number of active sub-carriers that differs from what we consider herein. For example, the approach in [5] cannot be used directly with both a small and a large number of active sub-carriers. Our contribution is secondly to analyze the performance of the MCIK-OFDM system deriving a tight upper bound on the BER in the presence of imperfect and perfect detection of active indices.

II. JOINT MCIK-OFDM SYSTEM MODEL

We consider a peer-to-peer M-QAM OFDM transmission with N_c sub-carriers that consists of n clusters of N sub-carriers (i.e., $N_c = nN$). A stream of M-QAM symbols is first serial-to-parallel converted, where every n ($\leq N_c$) symbols are grouped into a vector $\mathbf{s} = [s_1, s_2, \dots, s_n]^T$ and $s_i \in \mathcal{S}$ are used to modulate sub-carriers, as in the classical OFDM, but it differs from that the modulated sub-carriers are only those of n activated indices, similar to [4], [5]. For the n active indices, a different stream of m_0 bits per cluster is used to randomly select one out of N indices of sub-carriers, and thus n randomly activated sub-carriers at every transmit interval. In this process, namely multi-carrier index keying (MCIK), the nm_0 bits streams modulate a combination of the n indices of sub-carriers that are mutually modulated by the above n symbols streams. Note that there are $L = N^n$ combinations available, where for the simplicity in analysis L is assumed to be $L = 2^{\lfloor \log_2 B(N, n) \rfloor}$ and $B(\cdot)$ denotes the binomial coefficient. After modulating both the active indices of sub-carriers (by MCIK) and the sub-carriers of the active indices (by OFDM), $\mathbf{s}$ is mapped to n sub-carriers of the active indices. A combination of the active indices is denoted by $\mathbf{x}_l$, i.e., $\mathbf{x}_l = [i_1, \dots, i_n]$ where $i_\beta \in \{1, \dots, N_c\}$ for $\beta = 1, \dots, n$. Note that $N_c - n$ inactive sub-carriers are zero padded to represent no transmission of M-QAM symbols on these [5]. Taking into account both $\mathbf{x}_l$ and $\mathbf{s}$, then, the OFDM block to transmit forms the $N_c \times 1$ OFDM block as $\mathbf{s}_F = [s(1), \dots, s(N_c)]^T$ where $s(k) \in \{0, \mathcal{S}\}, \forall k$. Unlike the classical OFDM, $\mathbf{s}_F$ in the proposed system comprises $N_c - n$ zero elements whose indices help carry information of nm_0

Youngwook Ko is with the Electronics, Communications and Information Technology Institute, Queen's University Belfast, Belfast, BT3 9DT United Kingdom, e-mail: y.ko@qub.ac.uk.

Appendix II Target Text

基于多载波索引键控的正交多路复用系统的误码率上界

二. 基于多载波索引键控的正交频分多路复用系统模型

我们考虑一个端到端的 M-QAM, N_c 子载波的基于多载波索引键控的正交频分多路复用系统有 n 个簇, 每个簇有 N 个子载波 ($N_c = nN$)。M-QAM 的符号流经过串并转换之后每 n 个符号组成一个相量 $\mathbf{S} = [s_1, s_2, \dots, s_n]^T$, $s_i \in S$ 是和传统正交频分多路复用一样是用来调制子载波的, 但是不同的是只有这 n 个活跃子载波进行了调制。.....

.....